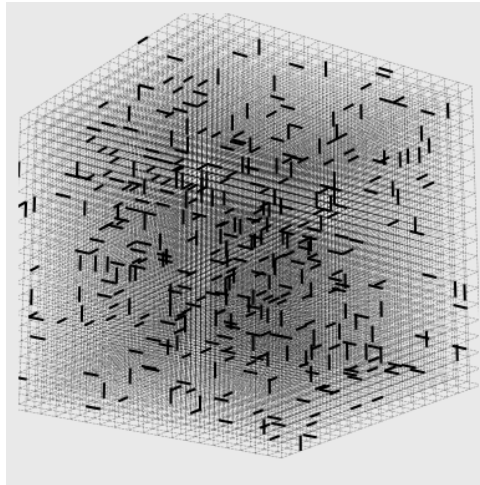


Université Paris-Dauphine – PSL

Master 1 Mathématiques Appliquées

Mémoire de recherche

Percolation



Auteurs : Alexis Zaimi, Valérian Jean-Bossard, Samuel Godlewski

Encadrant : Antoine Jegou

Abstract

Ce mémoire porte sur l'étude du modèle de percolation de Bernoulli, avec un accent particulier sur les propriétés structurelles des composantes connexes et les phénomènes de transition de phase.

Après une introduction aux notions fondamentales de la percolation, nous présentons un cadre de génération aléatoire des configurations, notamment à travers la méthode du couplage croissant, qui permet une construction unifiée des modèles pour différents paramètres.

Nous nous intéressons ensuite aux propriétés en phase non critique, en mobilisant des outils tels que l'ergodicité afin d'étudier le nombre de composantes infinies.

Enfin, nous établissons des résultats de décroissance exponentielle des amas en phase sous-critique, en introduisant des méthodes issues des arbres de décision et des inégalités de type OSSS, ainsi que des approches différentielles.

L'ensemble de ce travail vise à mettre en évidence les mécanismes fondamentaux gouvernant la structure des amas et les transitions de phase dans les modèles de percolation.

Table des matières

Abstract	1
1 Introduction à la percolation	2
1.1 Motivation	2
1.2 Modèle de percolation de Bernoulli	3
1.3 Boîtes finies et restrictions de configurations	7
1.4 Transition de phase	8
2 Génération aléatoire	17
2.1 Couplage croissant	17
2.2 Modélisation Python	18
3 Théorèmes en phase non critique	21
3.1 Ergodicité	21
3.2 Étude du nombre de composantes infinies	23
3.2.1 Étude en phase sous-critique	24
3.2.2 Étude en phase sur-critique	24
3.3 Décroissance exponentielle en phase sous-critique	30
3.3.1 Arbres de décision et inégalité OSSS	30
3.3.2 Construction d'une famille d'arbres d'exploration	32
3.3.3 Inégalité différentielle	34

Chapitre 1

Introduction à la percolation

1.1 Motivation

La théorie de la percolation a été introduite et développée par Flory [8], Broadbent [4] ainsi que Broadbent et Hammersley [3]. Elle trouve son origine dans la modélisation de la propagation d'un gaz ou d'un fluide au sein d'un milieu poreux et désordonné, composé de nombreux canaux microscopiques, chacun pouvant soit permettre le passage du fluide (on dira que le canal est ouvert), soit empêcher le passage du fluide (on dira qu'il est fermé). Cet environnement peut être associé à la réalisation d'une expérience aléatoire. On introduit le paramètre $p \in [0, 1]$, caractérisant la probabilité qu'une arête soit ouverte, ce qui permet de contrôler la proportion de canaux ouverts dans ce milieu.

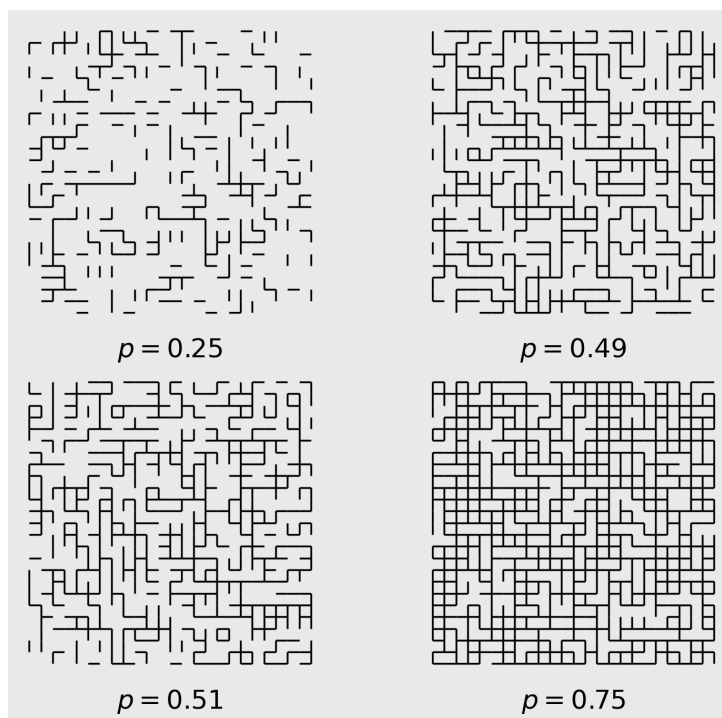


FIGURE 1.1 – Première visualisation d'un modèle de percolation, tracée avec la bibliothèque LineCollection de Matplotlib

Ce modèle fournit un cadre mathématique simple mais puissant pour étudier la formation de structures globales à partir de règles locales aléatoires. Il permet notamment de modéliser la propagation d'un fluide dans un milieu poreux, la diffusion d'une information dans un réseau ou celle d'une épidémie. Une question centrale est de comprendre dans quelles conditions des connexions locales donnent naissance à des phénomènes globaux, comme l'apparition d'une composante connexe de taille macroscopique. La percolation met en évidence l'existence de transitions de phase : en faisant varier un paramètre de probabilité, le système passe brutalement d'un régime fragmenté à un régime connecté. Ce type de com-

portement, observé dans de nombreux contextes physiques et probabilistes, fait de la percolation un modèle fondamental pour l'étude des phénomènes aléatoires sur les réseaux.

Ce domaine a connu de nombreuses avancées majeures au cours des dernières décennies. L'une des questions centrales concerne l'existence et les propriétés d'une composante connexe infinie dans le modèle de percolation de Bernoulli. Il a notamment été montré qu'il existe un seuil critique p_c séparant deux régimes distincts : un régime sous-critique, dans lequel toutes les composantes connexes sont presque sûrement finies, et un régime sur-critique, où apparaît presque sûrement une composante infinie. Nous reviendrons sur ces notions à travers le mémoire.

Parmi les résultats fondamentaux, on peut citer le théorème d'unicité de la composante infinie, établi par Burton et Keane [5], qui garantit que dans le régime sur-critique, cette composante existe et est unique presque sûrement. Par ailleurs, des résultats profonds décrivent le comportement du modèle au voisinage du seuil critique, notamment la décroissance exponentielle des tailles des composantes connexes dans le régime sous-critique, ainsi que l'apparition de lois d'échelle au point critique.

Enfin, la théorie de la percolation entretient des liens étroits avec de nombreux domaines, tels que la physique statistique [11], les systèmes désordonnés ou encore la théorie des graphes aléatoires. Ces connexions ont conduit au développement de techniques puissantes et à une meilleure compréhension des phénomènes de transition de phase.

1.2 Modèle de percolation de Bernoulli

Dans cette section, nous allons établir les différentes notations et définitions du modèle de percolation de Bernoulli. Il est naturel de décrire une configuration de percolation à la lumière de la théorie des graphes. On étudie le modèle de percolation sur un graphe $G := (S, A)$, caractérisé par son ensemble de sommets S et d'arêtes A . $A \subseteq \{(x, y) \mid x \in S, y \in S\}$ dans le cas d'un graphe orienté, $A \subseteq \{\{x, y\} \mid x \in S, y \in S\}$ dans le cas d'un graphe non orienté. On considère ici le graphe non orienté $\mathbb{T}^d$, appelé le *treillis hypercubique infini* de dimension $d \in \mathbb{N}^*$.

Définition 1.2.1 (Treillis hypercubique). Le treillis hypercubique infini $\mathbb{T}^d$ est un graphe non orienté pour lequel S est l'ensemble des points de $\mathbb{Z}^d$, et A est l'ensemble des arêtes reliant deux points voisins pour la norme $\|\cdot\|_1$. Nous noterons :

$$\mathbb{T}^d := (\mathbb{Z}^d, \mathbb{A}^d) \text{ avec } \mathbb{A}^d := \{\{x, y\} \mid x \in \mathbb{Z}^d, y \in \mathbb{Z}^d, \|x - y\|_1 = 1\}.$$

Remarque. Pour désigner un graphe quelconque et formuler des propriétés générales de la théorie des graphes, nous conserverons la notation $G := (S, A)$ à travers le mémoire.

Pour modéliser la capacité d'une arête à transmettre un flux circulant à travers le graphe, nous associons à chaque arête un état, dit *ouvert* si elle permet le passage, et *fermé* sinon. Soit $p \in [0, 1]$, chaque arête de $\mathbb{A}^d$ se verra attribuer aléatoirement l'état *ouvert* avec probabilité p et l'état *fermé* dans le cas contraire, et ce indépendamment de toutes les autres arêtes.

Rigoureusement, à chaque arête $a \in \mathbb{A}^d$, est associé un espace probabilisé : $(\Omega_a, \mathcal{F}_a, \mathbb{P}_a)$ avec $\Omega_a := \{0, 1\}$, $\mathcal{F}_a := \mathcal{P}(\Omega_a)$ et $\mathbb{P}_a(1) = p$, $\mathbb{P}_a(0) = 1 - p$. Pour $\omega_a \in \Omega_a$, la valeur $\omega_a = 1$ signifiant que a est ouverte et $\omega_a = 0$ que a est fermée.

Nous définissons l'espace probabilisé de percolation $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ comme le produit de ces espaces probabilisés. Notre univers de réalisation est donc $\Omega := \prod_{a \in \mathbb{A}^d} \Omega_a$, $\mathcal{F} := \bigotimes_{a \in \mathbb{A}^d} \mathcal{F}_a$ la tribu produit et $\mathbb{P} := \bigotimes_{a \in \mathbb{A}^d} \mathbb{P}_a$ la mesure produit. Par la suite nous noterons $\mathbb{P}_p$ plutôt que $\mathbb{P}$ afin d'accentuer la dépendance en p de cette mesure. Les éléments ω de Ω sont appelés des *configurations de percolation*, on notera $\omega = (\omega_a, a \in \mathbb{A}^d)$.

Remarque. La tribu produit infinie $\mathcal{F}$ rend mesurable tout événement dépendant d'un nombre fini d'arêtes, par définition.

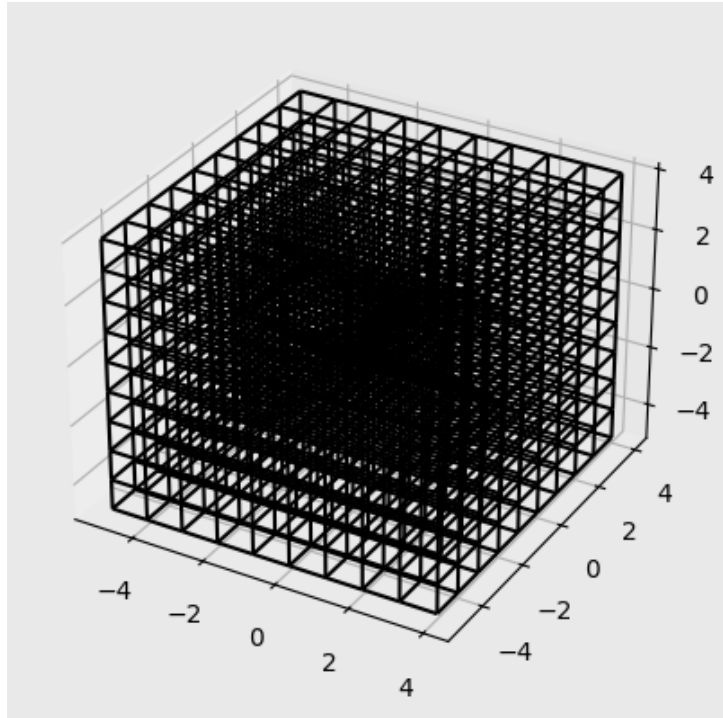


FIGURE 1.2 – Visualisation du treillis hypercubique $\mathbb{T}^3$. Tracée avec la bibliothèque Line3DCollection de Matplotlib

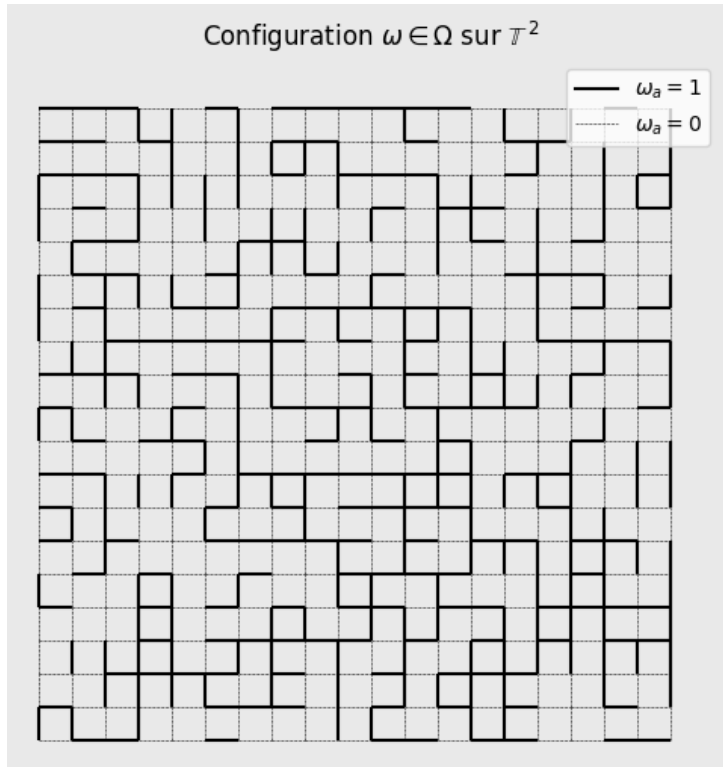


FIGURE 1.3 – Visualisation d'une configuration de percolation $\omega \in \Omega$ en dimension $d = 2$, pour $p = 1/2$. Tracée avec la bibliothèque LineCollection de Matplotlib

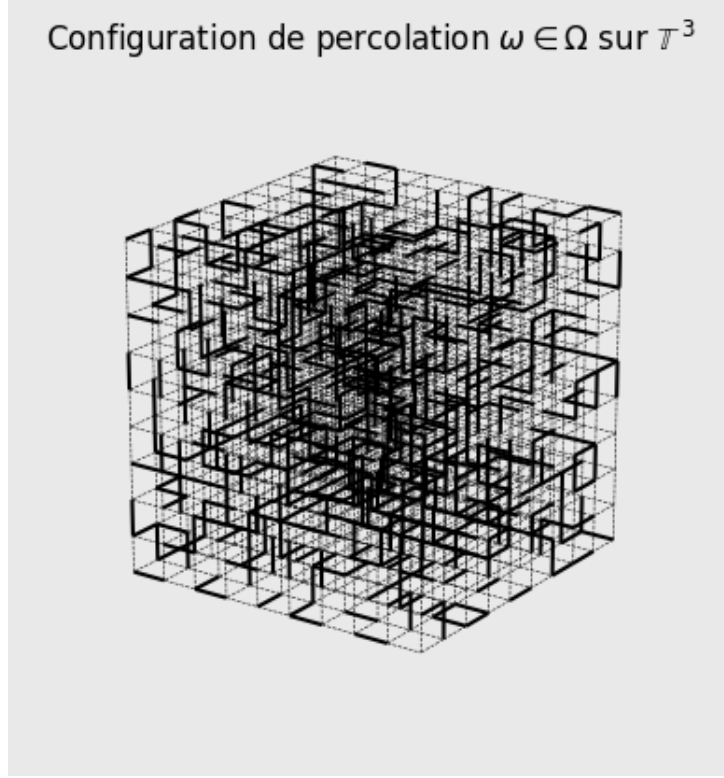


FIGURE 1.4 – Visualisation d’une configuration de percolation $\omega \in \Omega$ en dimension $d = 3$, pour $p = 1/4$. Tracée avec la bibliothèque Line3DCollection de Matplotlib

Remarque. Nous considérons ici un modèle de percolation dit *par liens*, dans lequel les connexions entre les sommets sont modélisées par des arêtes reliant ces sommets. Il existe également un autre type de modèle, appelé *percolation par sites*, où cette fois-ci ce sont les sommets eux-mêmes qui sont aléatoirement déclarés ouverts ou fermés, et non les arêtes. Les connexions entre sommets se font alors uniquement via des chemins composés de sites ouverts. Nous aborderons cette notion dans la section portant sur la modélisation en Python.

Nous introduisons à présent les événements associés aux chaînes, qui joueront un rôle central dans ce mémoire. La notion de chaîne, issue de la théorie des graphes, permet de formaliser l’existence de chemins reliant deux sommets. Nous en présentons ici une formulation générale, valable pour tout graphe G , et qui permettra notamment d’en établir rigoureusement la mesurabilité au sens de $\mathcal{F}$.

Définition 1.2.2 (Chaîne reliant deux sommets). Soit un graphe $G = (S, A)$. Soit deux sommets distincts $x, y \in S$, il existe une chaîne allant de x à y s’il existe une séquence de $n \in \mathbb{N}^*$ arêtes : $(a_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in A^n$ et une séquence de $n + 1$ sommets : $(s_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket} \in S^{n+1}$ telles que $s_0 = x$, $s_n = y$ et $a_1 = \{s_0, s_1\}, a_2 = \{s_1, s_2\}, \dots, a_n = \{s_{n-1}, s_n\}$.

Définition 1.2.3 (Ensembles de chaînes auto-évitantes reliant deux sommets). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit deux sommets distincts $x, y \in S$.

Pour désigner l’ensemble de chaînes reliant le sommet x au sommet y , nous noterons :

$$\Gamma_n^{x,y} := \left\{ (a_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in A^n \left| \begin{array}{l} \exists (s_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket} \in S^{n+1} \text{ tel que ,} \\ s_0 = x, s_n = y \\ \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i = \{s_{i-1}, s_i\}, \\ \forall i, j \in \llbracket 0, n \rrbracket, i \neq j \Rightarrow s_i \neq s_j \end{array} \right. \right\}.$$

Définition 1.2.4 (Ensembles de chaînes auto-évitantes partant de l’origine).

$$\Gamma_n := \bigcup_{y \in S} \Gamma_n^{0,y}$$

Proposition 1.2.1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit deux sommets distincts $x, y \in S$. Il existe une chaîne de $n \in \mathbb{N}^*$ arêtes allant de x à y , si et seulement si il existe $m \in \mathbb{N}^*$ et une chaîne auto-évitante de m arêtes allant de x à y , avec $m \leq n$.

Démonstration. La réciproque est immédiate.

Montrons donc l'implication. Supposons qu'il existe une chaîne de $n \in \mathbb{N}^*$ arêtes allant de x à y : $\tilde{\gamma} = (a_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in A^n$. Posons la suite de sommets $(s_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket} \in S^{n+1}$ constituant la chaîne $\tilde{\gamma}$:

$$\begin{cases} s_0 = x \text{ et } s_n = y \\ a_1 = \{s_0, s_1\}, a_2 = \{s_1, s_2\}, \dots, a_n = \{s_{n-1}, s_n\} \end{cases}$$

Si cette suite de sommets est injective, alors la chaîne est auto-évitante et il n'y a rien à prouver.

Sinon, il existe $i, j \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tels que $i < j$ et $s_i = s_j$. Considérons alors la suite obtenue en supprimant la boucle comprise entre les indices i et j :

$$s_0, \dots, s_i, s_{j+1}, \dots, s_n.$$

Cette nouvelle suite définit encore une chaîne allant de x à y , de longueur $n - (j - i) < n$.

Intuitivement, comme $s_i = s_j$, l'arête qui suivait s_j dans la chaîne initiale part aussi de s_i , de sorte que l'on recolle bien les deux morceaux de la chaîne.

On itère ensuite ce procédé par récurrence. Comme la longueur décroît strictement à chaque étape et reste dans $\mathbb{N}$, ce procédé s'arrête après un nombre fini d'étapes. On obtient alors une chaîne allant de x à y de taille $m \in \mathbb{N}^*$, posons la $(t_k)_{k \in \llbracket 0, m \rrbracket} \in S^{m+1}$. Par construction, $\forall i, j \in \llbracket 0, m \rrbracket, t_i \neq t_j$, $t_0 = x$ et $t_m = y$. Posons la chaîne $(b_k)_{k \in \llbracket 1, m \rrbracket} \in A^m$, telle que $\forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket, b_k = \{t_{k-1}, t_k\}$. Ainsi, $(b_k)_{k \in \llbracket 1, m \rrbracket} \in \Gamma_m^{x,y}$, ce qui conclut la preuve. $\square$

Plaçons nous à présent sur le treillis hypercubique $\mathbb{T}^d$, afin d'appliquer ces notions à la percolation. Intuitivement, deux sommets x et $y \in \mathbb{Z}^d$ sont reliés sur la configuration de percolation $\omega \in \Omega$ s'il existe une chaîne d'arêtes ouvertes sur la configuration ω allant de x à y . Nous noterons cet événement $\{x \leftrightarrow y\}$ de la sorte :

Définition 1.2.5.

$$\{x \leftrightarrow y\} := \{\omega \in \Omega \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, \exists \gamma \in \Gamma_n^{x,y} \text{ tel que } \forall a \in \gamma, \omega_a = 1\}.$$

$$\{x \nleftrightarrow y\} := \{x \leftrightarrow y\}^c$$

Définition 1.2.6. Soit $S_1, S_2 \subset \mathbb{Z}^d$, deux sous-ensembles de sommets. Nous noterons $\{S_1 \leftrightarrow S_2\}$ l'événement :

$$\{\omega \in \Omega \mid \exists x \in S_1, y \in S_2 \text{ tels que } \omega \in \{x \leftrightarrow y\}\}.$$

$\{S_1 \nleftrightarrow S_2\}$ désignera le complémentaire de cet événement.

Nous introduisons à présent les notions de frontière, qui joueront un rôle essentiel dans la suite. Elles permettront notamment de décrire précisément les interactions entre une région donnée du graphe et son complément, et seront au cœur de plusieurs arguments ultérieurs.

Définition 1.2.7 (Frontière de sommets). Soit $S_1 \subset \mathbb{Z}^d$, nous noterons ∂S_1 la frontière de S_1 :

$$\partial S_1 := \{x \in S_1 \mid \exists y \in S_1^c, \{x, y\} \in \mathbb{A}^d\}$$

La frontière de S_1 correspond à l'ensemble des sommets de S_1 , voisins d'un sommet n'appartenant pas à S_1 .

Définition 1.2.8 (Frontière d'arêtes). Soit $A_1 \subset \mathbb{A}^d$, posons $S_1 := \{x \in \mathbb{Z}^d \mid \exists a \in A_1, x \in a\}$, l'ensemble des sommets constituant les arêtes de A_1 . Nous noterons ∂A_1 la frontière de A_1 :

$$\partial A_1 := \{a \in A_1 \mid \forall x \in a, x \in \partial S_1\}$$

La frontière de A_1 correspond à l'ensemble des arêtes de A_1 , dont les sommets appartiennent à la frontière ∂S_1 .

1.3 Boîtes finies et restrictions de configurations

Introduisons maintenant les notions de boîtes sur le treillis, qui permettent de restreindre l'étude du treillis à des sous-ensembles finis de celui-ci. Ces objets joueront un rôle clé pour localiser les phénomènes et contrôler les configurations. Nous définirons également l'extérieur de ces boîtes, afin de distinguer clairement les contributions internes et externes, ce qui sera essentiel pour exploiter des propriétés d'indépendance et structurer les arguments à venir.

Définition 1.3.1 (Boîte sur le treillis). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Nous noterons :

$$B_S(n) := \llbracket -n, n \rrbracket^d = \{x \in \mathbb{Z}^d \mid \|x\|_\infty \leq n\}$$

$$B_A(n) := \{\{x, y\} \in A \mid x \in B_S(n), y \in B_S(n)\}.$$

$B_S(n)$ peut être interprété comme une boule de centre 0 et de rayon n des sommets pour la norme $\|\cdot\|_\infty$. $B_A(n)$ peut être interprété comme l'ensemble des arêtes héritées de $\mathbb{A}^d$, constituées de sommets de $B_S(n)$. Nous pourrions utiliser $B_S(n)$ et $B_A(n)$ pour construire le sous-graphe appelé la boîte de rayon n , que nous noterons :

$$B(n) := (B_S(n), B_A(n)).$$

Définition 1.3.2 (Espace probabilisé de la boîte). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in [0, 1]$, nous noterons $(\Omega_n, \mathcal{F}_n, \mathbb{P}_{n,p})$ l'espace probabilisé induit par la boîte de rayon n :

$$\Omega_n := \prod_{a \in B_A(n)} \Omega_a, \quad \mathcal{F}_n := \bigotimes_{a \in B_A(n)} \mathcal{F}_a, \quad \mathbb{P}_{n,p} := \bigotimes_{a \in B_A(n)} \mathbb{P}_a.$$

Définition 1.3.3 (Extérieur de la boîte). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Nous noterons :

$$\tilde{B}_S(n) := B_S(n-1)^c = \{x \in \mathbb{Z}^d \mid \|x\|_\infty \geq n\}$$

$$\tilde{B}_A(n) := B_A(n)^c.$$

Nous pourrions utiliser $\tilde{B}_S(n)$ et $\tilde{B}_A(n)$ pour construire le sous-graphe appelé l'extérieur de la boîte de rayon n , que nous noterons :

$$\tilde{B}(n) := (\tilde{B}_S(n), \tilde{B}_A(n)).$$

Ce graphe correspond à l'extérieur de la boîte de rayon n .

Définition 1.3.4 (Espace probabilisé de l'extérieur de la boîte). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in [0, 1]$, Nous noterons $(\tilde{\Omega}_n, \tilde{\mathcal{F}}_n, \tilde{\mathbb{P}}_{n,p})$ l'espace probabilisé induit par la boîte de rayon n :

$$\tilde{\Omega}_n := \prod_{a \in \tilde{B}_A(n)} \Omega_a, \quad \tilde{\mathcal{F}}_n := \bigotimes_{a \in \tilde{B}_A(n)} \mathcal{F}_a, \quad \tilde{\mathbb{P}}_{n,p} := \bigotimes_{a \in \tilde{B}_A(n)} \mathbb{P}_a.$$

Remarque. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{F}_n, \tilde{\mathcal{F}}_n \subset \mathcal{F}$

Par construction, l'intérieur et l'extérieur de la boîte ne partagent aucune arête. Par conséquent, les événements dépendant uniquement des arêtes de l'intérieur sont indépendants de ceux dépendant uniquement des arêtes de l'extérieur. Cette propriété d'indépendance sera fondamentale dans la dernière partie, consacrée aux théorèmes en phase non critique.

Proposition 1.3.1 (Indépendance entre la boîte et l'extérieur de la boîte). Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, les tribus $\mathcal{F}_n$ et $\tilde{\mathcal{F}}_n$ sont indépendantes sous la mesure $\mathbb{P}_p$.

Démonstration. Soit $E_{\text{int}} \in \mathcal{F}_n, \tilde{E}_{\text{int}} \in \tilde{\mathcal{F}}_n$. Par construction, l'événement E_{int} ne dépend que des états des arêtes de $B_A(n)$, tandis que l'événement E_{ext} ne dépend que des états des arêtes de $\tilde{B}_A(n)$. Or, ces deux ensembles d'arêtes sont disjoints.

Comme la mesure $\mathbb{P}_p$ est une mesure produit sur l'espace des configurations, les variables de Bernoulli associées à des arêtes distinctes sont indépendantes. On en déduit que les événements dépendant uniquement des arêtes de $B_A(n)$ sont indépendants de ceux dépendant uniquement des arêtes de $\tilde{B}_A(n)$.

Ainsi, pour tous $E_{\text{int}} \in \mathcal{F}_n$ et $E_{\text{ext}} \in \tilde{\mathcal{F}}_n$,

$$\mathbb{P}_p(E_{\text{int}} \cap E_{\text{ext}}) = \mathbb{P}_p(E_{\text{int}}) \mathbb{P}_p(E_{\text{ext}}).$$

□

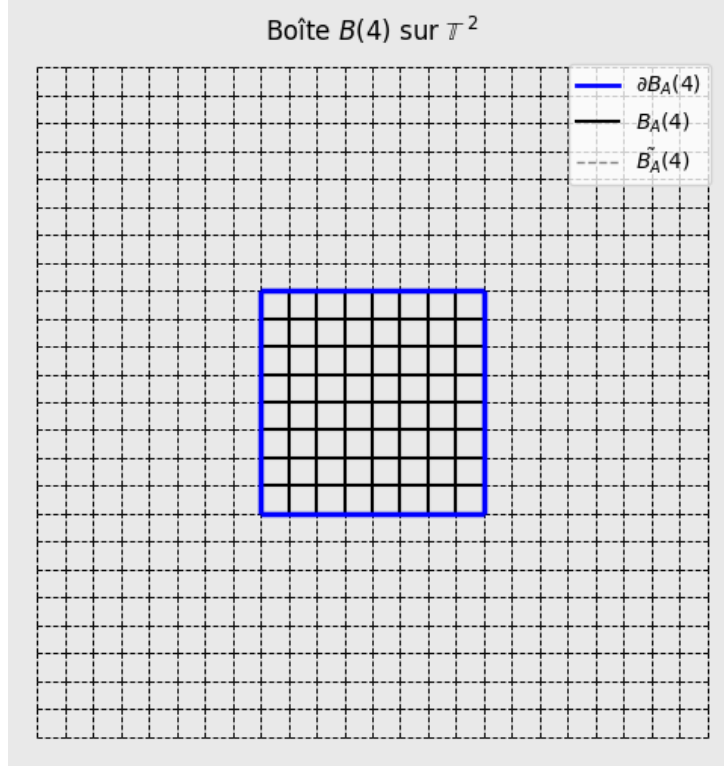


FIGURE 1.5 – Visualisation de la boîte en dimension $d = 2$, tracée avec la bibliothèque LineCollection de Matplotlib

Enfin, nous introduisons la notion de projection. Elle permettra de décomposer rigoureusement les événements selon les arêtes de l'intérieur et de l'extérieur de la boîte, et d'en faciliter l'analyse.

Définition 1.3.5 (Projections). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, introduisons les deux projecteurs p_n et $\tilde{p}_n$:

$$\begin{aligned} p_n : \Omega &\rightarrow \Omega_n \\ \omega &\mapsto \omega^n \\ \tilde{p}_n : \Omega &\rightarrow \tilde{\Omega}_n \\ \omega &\mapsto \tilde{\omega}^n \end{aligned}$$

avec $\omega^n \in \Omega_n$ tel que

$$\forall a \in B_A(n), \quad \omega_a^n = \omega_a,$$

et $\tilde{\omega}^n \in \tilde{\Omega}_n$ tel que

$$\forall a \in \tilde{B}_A(n), \quad \tilde{\omega}_a^n = \omega_a.$$

1.4 Transition de phase

Nous abordons à présent un phénomène central de la théorie de la percolation : l'existence d'une transition de phase. Intuitivement, le comportement du modèle dépend fortement de la valeur du paramètre p . Pour de faibles valeurs de p , les amas sont de taille limitée et ne permettent pas l'apparition de connexions à grande échelle. En revanche, lorsque p est suffisamment grand, une structure macroscopique émerge, caractérisée par l'existence d'une composante connexe infinie.

L'objectif de cette partie est de formaliser ce changement de comportement en mettant en évidence l'existence d'un seuil critique p_c , séparant ces deux régimes. Nous établirons en particulier que ce seuil est non trivial, c'est-à-dire strictement compris entre 0 et 1, ce qui constitue un premier résultat fondamental de la théorie.

Afin de formaliser ces différents comportements, nous introduisons dans un premier temps la notion de composante connexe, qui permet de décrire la structure des amas du graphe. Nous serons alors en mesure de définir la notion de composante connexe infinie, qui jouera un rôle central dans l'étude de la transition de phase.

Définition 1.4.1 (Graphe connexe). Un graphe $G = (S, A)$ est dit connexe si $\forall s_1, s_2 \in S$, il existe une chaîne reliant s_1 et s_2 .

Définition 1.4.2 (Composante connexe). Une composante connexe d'un graphe est définie comme un sous-graphe connexe qui n'est inclus dans aucun sous-graphe connexe strictement plus grand.

Définition 1.4.3 (Composante connexe ouverte). Soit une configuration $\omega \in \Omega$, un sommet $x \in \mathbb{Z}^d$, $C^x(\omega)$ est la composante connexe pour les arêtes ouvertes de ω qui contient le sommet x . Cet ensemble aléatoire est caractérisé de la sorte :

$$C^x(\omega) := (C_S^x(\omega), C_A^x(\omega))$$

avec :

$$\begin{aligned} C_S^x(\omega) &:= \{y \in \mathbb{Z}^d \mid \omega \in \{x \leftrightarrow y\}\} \\ C_A^x(\omega) &:= \{a \in \mathbb{A}^d \mid \omega_a = 1 \text{ et } \forall y \in a, y \in C_S^x(\omega)\} \end{aligned}$$

Si ces ensembles aléatoires sont finis, on note

$$|C_S^x(\omega)| \quad \text{et} \quad |C_A^x(\omega)|$$

leurs cardinaux respectifs. Sinon, on pose

$$|C_S^x(\omega)| = |C_A^x(\omega)| = +\infty.$$

Définition 1.4.4 (Phénomène de percolation en domaine infini). Dans ce cadre, on dira que le phénomène de percolation est vérifié pour la configuration $\omega \in \Omega$, s'il existe une composante connexe ouverte infinie sur cette configuration. Nous écrirons :

$$\omega \in \mathcal{P} \text{ avec } \mathcal{P} := \bigcup_{x \in \mathbb{Z}^d} \{|C_S^x| = +\infty\}.$$

Remarque. Par la suite, sauf mention contraire, le terme composante désignera une composante connexe ouverte du graphe de percolation.

Proposition 1.4.1. L'événement de percolation $\mathcal{P}$ est mesurable sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_p)$.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble $\tilde{B}_S(n) \subseteq \mathbb{Z}^d$ est dénombrable. Par ailleurs, $\forall x, y \in \mathbb{Z}^d$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble $\Gamma_k^{x,y}$ des chemins auto-évitant de longueur k reliant x à y est fini, donc dénombrable.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{Z}^d$,

$$\begin{aligned} \{|C_S^x(\omega)| = +\infty\} &= \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{y \in \tilde{B}_S(n)} \{x \longleftrightarrow y\} \\ &= \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{y \in \tilde{B}_S(n)} \bigcup_{k=1}^{+\infty} \bigcup_{\gamma \in \Gamma_k^{x,y}} \bigcap_{i=1}^k \{\omega \in \Omega \mid \omega_{\gamma_i} = 1\}. \end{aligned}$$

Or, chacun des événements

$$\{\omega \in \Omega \mid \omega_{\gamma_i} = 1\} \in \mathcal{F}$$

Comme $\mathcal{F}$ est stable par intersections et unions dénombrables, on en déduit que

$$\{|C_S^x(\omega)| = +\infty\} \in \mathcal{F}.$$

Dès lors,

$$\mathcal{P} = \bigcup_{x \in \mathbb{Z}^d} \{|C_S^x(\omega)| = +\infty\}$$

est également un élément de $\mathcal{F}$, comme union dénombrable d'éléments de $\mathcal{F}$.

Ainsi, l'événement de percolation $\mathcal{P}$ est bien mesurable sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_p)$. □

Afin de quantifier l'apparition d'une composante connexe infinie, nous introduisons la fonction $\theta(p)$, définie comme la probabilité que l'origine appartienne à une composante connexe infinie. Cette fonction jouera un rôle central dans l'étude de la transition de phase, en permettant de caractériser précisément les régimes sous-critique et surcritique.

Définition 1.4.5 (Probabilité d'existence d'une composante infinie). Sur $\mathbb{T}^d$, $d \in \mathbb{N}^*$, on pose pour tout $p \in [0, 1]$:

$$\theta(p) := \mathbb{P}_p(|C_S^0| = +\infty)$$

C'est la probabilité que 0 soit dans une composante infinie.

Nous sommes désormais en mesure de définir la probabilité critique p_c , qui marque la transition entre les régimes sous-critique et surcritique.

Définition 1.4.6 (Probabilité critique). La probabilité critique de transition de phase du modèle est définie de la sorte :

$$p_c(d) := \inf\{p \in [0, 1] \mid \theta(p) > 0\}$$

La probabilité critique scinde les configurations de percolation en deux parties bien distinctes. La phase sous-critique lorsque $p < p_c$ et la phase sur-critique pour $p > p_c$.

Remarque. Par définition du seuil critique p_c , la fonction $\theta(p)$ présente une transition de comportement en ce point : pour tout $p < p_c$, on a $\theta(p) = 0$, alors que pour tout $p > p_c$, on a $\theta(p) > 0$. Le seuil critique p_c sépare ainsi les régimes sous-critique et surcritique. Dans ce mémoire, nous ne nous intéresserons pas au comportement du modèle au point critique $p = p_c$.

Cependant, à ce stade rien ne permet d'affirmer que le seuil critique p_c est non trivial. En particulier, il n'est pas exclu *a priori* que $p_c = 0$ ou $p_c = 1$, ce qui ne garantirait pas l'existence d'une transition de phase au sens attendu. L'objectif de cette partie est précisément d'établir que $p_c \in]0, 1[$.

Théorème 1.4.1 (Existence d'une transition de phase). Pour tout $d \geq 2$ entier, on a $p_c(d) \in]0, 1[$.

Démonstration. Montrons que $p_c(d) \in]0, 1[$.

Commençons par prouver que $p_c(d) > 0$.

Dans un premier temps, bornons le nombre de chaînes de longueur donnée partant de 0.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$:

Prenons $x \in (\mathbb{Z}^d)^{n+1}$ tel que $x_0 = 0$ et pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\|x_i - x_{i-1}\|_1 = 1$ (c'est donc une chaîne d'éléments de $\mathbb{Z}^d$, i.e. un n -uplet de sommets voisins de $\mathbb{Z}^d$; notons qu'aucune contrainte n'est imposée quant à la revisite des sommets). Cherchons donc les valeurs des $(x_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ possibles :

Pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, il existe $v_i \in \mathbb{Z}^d$ tel que $x_{i+1} = x_i + v_i$ et $\|v_i\|_1 = 1$. On a aussi :

$$\begin{aligned} \text{card}(\{v \in \mathbb{Z}^d \mid \|v\|_1 = 1\}) &= \text{card}(\{v \in \mathbb{Z}^d \mid \|v\|_1 = 1\}) \\ &= \left\{ (v_i)_{i \in \llbracket 1, d \rrbracket} \in \mathbb{Z}^d \mid \begin{array}{l} \exists i_0 \in \llbracket 1, d \rrbracket, v_{i_0} = \pm 1 \\ \forall i \in \llbracket 1, d \rrbracket, i \neq i_0 \Rightarrow v_i = 0 \end{array} \right\} \\ &= \sum_{i=1}^d \text{card}(\{(-\mathbf{1}_{\{i=i_0\}})_{i \in \llbracket 1, d \rrbracket}, (\mathbf{1}_{\{i=i_0\}})_{i \in \llbracket 1, d \rrbracket}\}) \\ &= 2d \end{aligned}$$

Donc à chaque $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $2d$ choix pour la valeur de x_{i+1} selon celle de x_i .

Ainsi, un total de $(2d)^n$ possibilités de chaînes de taille n partant de 0. Mais tout élément de Γ_n est une chaîne de taille n partant de 0. Donc par inclusion d'ensembles :

$$\text{card}(\Gamma_n) \leq \text{card} \left(\left\{ x \in (\mathbb{Z}^d)^{n+1} \mid \begin{array}{l} x_0 = 0 \\ \forall i \in \llbracket 1, d \rrbracket, \|x_i - x_{i-1}\|_1 = 1 \end{array} \right\} \right) \leq (2d)^n$$

Par conséquent, on a, pour tout $p \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} \theta(p) &\leq \mathbb{P}_p \left(\bigcup_{\gamma \in \Gamma_n} \bigcap_{i=1}^d \{\omega_{\gamma_i} = 1\} \right) \\ &\leq \sum_{\gamma \in \Gamma_n} \mathbb{P}_p \left(\bigcap_{i=1}^d \{\omega_{\gamma_i} = 1\} \right) \\ &= \sum_{\gamma \in \Gamma_n} \prod_{i=1}^n \mathbb{P}_p(\omega_{\gamma_i} = 1) \\ &= \text{card}(\Gamma_n) \cdot p^n \\ &\leq (2dp)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{si } p < \frac{1}{2d} \end{aligned}$$

Donc pour tout $p \in [0, \frac{1}{2d}[$, $\theta(p) = 0$. Ainsi, $p_c(d) = \inf\{p \in [0, 1] \mid \theta(p) > 0\} \geq \frac{1}{2d} > 0$.

Démontrons à présent que $p_c(d) < 1$. Pour ce faire, nous allons montrer que pour p proche de 1, la composante de 0 n'est pas finie presque sûrement. Mathématiquement, cela revient à montrer que $1 - \theta(p) < 1$, pour $p \in [0, 1[$ proche de 1 i.e. $\theta(p) > 0$ (puisque $\theta \in [0, 1]$ sur $[0, 1]$). Or, de par sa définition, $p_c(d) = 1$ si et seulement si $\theta(p) = 0$ pour tout $p \in [0, 1[$. La conclusion s'ensuivra donc par contraposition.

Commençons par remarquer, et démontrer, une inégalité très forte :

$$p_c(d) \leq p_c(2)$$

Pour montrer que $p_c(d) < 1$, il nous suffira donc de prouver l'inégalité pour $d = 2$.

Introduisons la projection sur $\mathbb{Z}^2 \times \{0\}^{d-2}$:

$$\begin{aligned} \pi : \mathbb{Z}^d &\longrightarrow \mathbb{Z}^2 \times \{0\}^{d-2} \\ (x_i)_{i \in \llbracket 1, d \rrbracket} &\longmapsto (x_i \cdot \mathbf{1}_{\{1, 2\}}(i))_{i \in \llbracket 1, d \rrbracket} \end{aligned}$$

On peut alors poser :

$$\begin{aligned} \pi : \mathbb{A}^d &\longrightarrow \mathbb{A}^d \\ \{v_1, v_2\} &\longmapsto \{\pi(v_1), \pi(v_2)\} \end{aligned}$$

Posons également la bijection suivante :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z}^2 &\longrightarrow \pi(\mathbb{Z}^d) & \varphi^{-1} : \pi(\mathbb{Z}^d) &\longrightarrow \mathbb{Z}^2 \\ (x_1, x_2) &\longmapsto (\mathbf{1}_{\{1, 2\}}(i) \cdot x_i)_{i \in \llbracket 1, d \rrbracket} & (x_i)_{i \in \llbracket 1, d \rrbracket} &\longmapsto (x_1, x_2) \end{aligned}$$

Cette dernière est surjective par définition, et injective par identification des cordonnées.

Remarquons alors que tout $\omega \in \Omega, (\omega_a)_{a \in \mathbb{A}^d}$ peut ainsi être interprété comme une configuration de percolation sur $\mathbb{Z}^2$, ce dernier étant en bijection avec $\pi(\mathbb{A}^d)$.

Donc pour $\omega' \in \{0, 1\}^{\mathbb{A}^2}$ tel que $|C_{\mathbb{A}^2}^{0_{\mathbb{Z}^2}}(\omega')| = +\infty$, on a : $\forall \omega \in \Omega$,

$$\left((\omega_a)_{a \in \pi(\mathbb{A}^d)} = (\omega'_{\varphi^{-1}(a)})_{a \in \pi(\mathbb{A}^d)} \Rightarrow |C_{\mathbb{A}^d}^{0_{\mathbb{Z}^d}}(\omega)| \geq |C_{\pi(\mathbb{A}^d)}^{0_{\mathbb{Z}^d}}(\omega)| = |C_{\varphi^{-1}(\pi(\mathbb{A}^d))}^{0_{\mathbb{Z}^2}}(\omega')| = |C_{\mathbb{A}^2}^{0_{\mathbb{Z}^2}}(\omega')| = +\infty \right)$$

Autrement dit, tout $\omega \in \Omega$ coïncidant sur $\pi(\mathbb{A}^d)$ (à bijection près), avec une configuration $\omega' \in \{0, 1\}^{\mathbb{A}^2}$ dont la composante de $0_{\mathbb{Z}^2}$ ($C_{\mathbb{Z}^2}^{0_{\mathbb{Z}^2}}(\omega')$) est de taille infinie, à sa composante de $C_{\mathbb{Z}^d}^{0_{\mathbb{Z}^d}}$ ($C_{\mathbb{Z}^d}^{0_{\mathbb{Z}^d}}(\omega)$) de taille infinie.

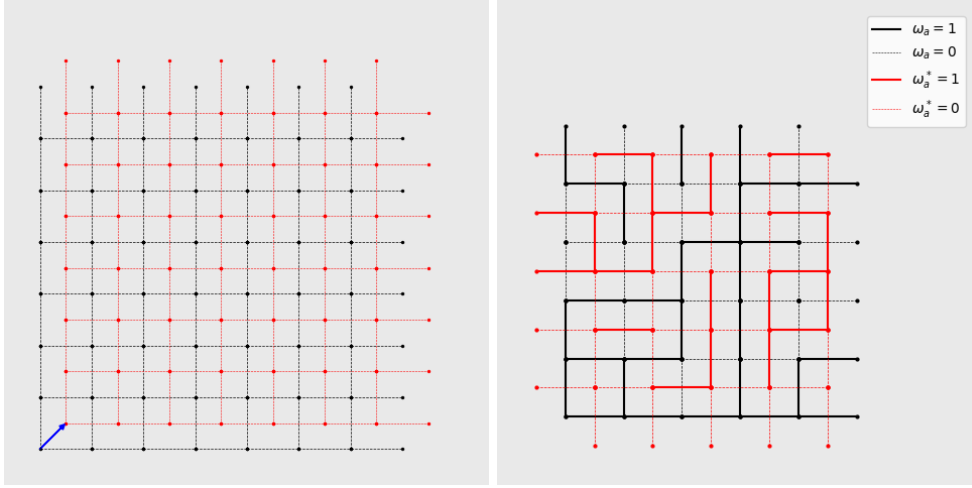


FIGURE 1.6 – Visualisation du graphe dual (à gauche) et d'une configuration $\omega^* \in \Omega^*$ (à droite). Tracée avec la bibliothèque LineCollection de Matplotlib

Mathématiquement, cela se traduit donc bien par $p_c(d) \leq p_c(2)$.

Plaçons nous alors dans $\mathbb{T}^2$, c'est-à-dire que $G = (S, A)$ à partir de maintenant, où $S = \mathbb{Z}^2$ et $A = \mathbb{A}^2$ (et plaçons nous donc sur l'espace probabilisé associé).

Sur cet espace réduit, notre objectif est à présent le suivant : contrôler la composante de 0. Approchons notre problème par dualité :

On appelle graphe dual de $\mathbb{T}^2$ le graphe :

$$G^* := (S^*, A^*) := \left(\left\{ s + \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \mid s \in S \right\}, \left\{ \left\{ \left(s_1 + \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right); s_2 + \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right\} \mid \{s_1, s_2\} \in A \right\} \right) \right).$$

Ce n'est autre que le graphe G (appelé le primal), translaté de $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$:

Il est important de noter qu'à ce stade, il n'y a pas encore de correspondance bijective explicite entre les arêtes de G et celles de G^* .

On peut voir G^* comme une rotation de 90° de chaque arête de G .

De plus, toute arête de G intersecte une unique arête de G^* . Pour toute arête horizontale de G , son arête correspondante dans G^* sera verticale. Pour toute verticale, ce sera une horizontale.

Remarquons dans un premier temps que :

$$\begin{aligned} \forall a \in A, \exists (x, y) \in S / \begin{cases} a = \{(x, y), (x+1, y)\} & (\text{arête horizontale}) \\ a = \{(x, y), (x, y+1)\} & (\text{arête verticale}) \end{cases} \\ \Rightarrow \forall a \in A, \exists (s, h) \in S \times H / a = \{s, s+h\} \quad , \quad \text{où } H := \{(0, 1), (1, 0)\} \end{aligned}$$

Posons $h^\top := (1, 1) - h$ pour $h \in H$ ($h^\top = (1, 0)$ si $h = (0, 1)$, $h^\top = (0, 1)$ si $h = (1, 0)$).

La bijection que nous mentionnions entre les arêtes du primal et celles du dual (basée sur les rotations) peut alors être mathématiquement posée de la façon suivante :

$$\begin{aligned} \phi : A &\longrightarrow A^* \\ \{s, s+h\} &\longmapsto \left\{ s + \frac{1}{2} \cdot (h - h^\top), s + \frac{1}{2} \cdot (h + h^\top) \right\} \end{aligned}$$

En remarquant que pour tout $a^* \in A^*$, il existe $(s^*, h) \in S^* \times H$ tel que $a^* = \{s^*, s^* + h\}$. On peut dès lors définir ϕ sur A^* par une construction identique, seuls les ensembles considérés étant modifiés. Nous obtenons alors :

$$\begin{aligned}
\forall (x, y) \in S, & \begin{cases} \phi^2(\{(x, y), (x+1, y)\}) = \phi\left(\left\{\left(x + \frac{1}{2}, y - \frac{1}{2}\right), \left(x + \frac{1}{2}, y - \frac{1}{2}\right) + (0, 1)\right\}\right) \\ \phi^2(\{(x, y), (x, y+1)\}) = \phi\left(\left\{\left(x - \frac{1}{2}, y + \frac{1}{2}\right), \left(x - \frac{1}{2}, y + \frac{1}{2}\right) + (1, 0)\right\}\right) \end{cases} \\
\Rightarrow & \begin{cases} \phi^2(\{(x, y), (x+1, y)\}) = \{(x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}, y - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}), (x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, y - \frac{1}{2} + \frac{1}{2})\} = \{(x, y), (x+1, y)\} \\ \phi^2(\{(x, y), (x, y+1)\}) = \{(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, y + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}), (x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, y + \frac{1}{2} + \frac{1}{2})\} = \{(x, y), (x, y+1)\} \end{cases} \\
\Rightarrow & \phi^{-1} = \phi
\end{aligned}$$

Pour tout $\omega \in \Omega$, on induit alors l'élément $\omega^* \in \{0, 1\}^{A^*}$ défini comme :

$$\forall a \in A, \omega_a^* := 1 - \omega_{\phi^{-1}(a)} = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega_{\phi^{-1}(a)} = 0 \\ 0 & \text{si } \omega_{\phi^{-1}(a)} = 1 \end{cases}$$

Toute arête ouverte dans ω voit sa correspondante fermée dans ω^* , et inversement (fermée dans $\omega \Rightarrow$ ouverte dans ω^*)

Par construction, ω^* est une configuration de percolation de Bernoulli de paramètre $1 - p$ sous $\mathbb{P}_p$ (sur G^*).

Ces objets étant définis, procédons à présent à la démonstration.

L'implémentation du dual, et de la représentation dans ce dernier de nos configurations, nous donne alors notre contrôle : borner un ensemble d'arêtes revient à l'entourer d'une chaîne d'arêtes du dual. Ce qui est intéressant, c'est que borner une composante dans une configuration $\omega \in \Omega$ revient alors à "l'entourer" par une chaîne d'arêtes ouvertes de ω' .

Modélisons donc tout cela de manière rigoureuse :

Soit $\omega \in \Omega$ tel que $|C_S^0(\omega)| < +\infty$.

$$\text{Posons alors } \partial C_0 := \left\{ a \in A \mid \begin{array}{l} C_S^0(\omega) \cap a \neq \emptyset \\ \omega_a = 0 \end{array} \right\} \subseteq A \setminus C_A^0(\omega).$$

Ce sont les arêtes, fermées dans ω , dont un sommet est relié à 0 par une chaîne auto-évitante ouverte dans ω .

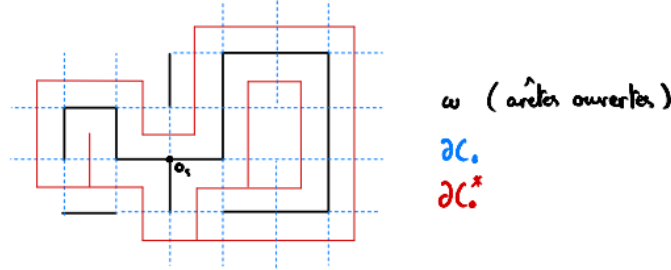


FIGURE 1.7 – Représentation graphique de ∂C_0

Puisque $C_S^0(\omega)$ est fini, alors ∂C_0 aussi (car alors seul un nombre fini de sommets pouvant être en contact avec une arête (et donc, pour ce qui nous intéresse, avec une arête de $A \setminus C_A^0(\omega)$) ne peut exister). On a alors, par définition des boîtes :

$$\partial C_0 \subseteq B_A(v) \quad , \quad \text{où } v := \max_{\{x,y\} \in \partial C_0} (\max(\|x\|_1, \|y\|_1))$$

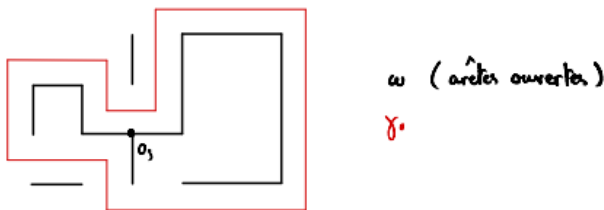
Posons le dual de ∂C_0 :

$$\partial C_0^* := \phi(\partial C_0) = \{\phi(a) \mid a \in \partial C_0\}$$

Enfin, posons :

$$\gamma_0 := \{a \in \partial C_0^* \mid \exists (x, y) \in \phi(a) \times \partial B_S(v+1) / \exists n \in \mathbb{N}^* / \exists \gamma \in \Gamma_n^{x,y} / \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \gamma_i \notin \partial C_0\}$$

Ce sont les arêtes du dual telles que leur correspondante dans A à un sommet relié à un élément de $\partial B_S(v+1)$ par une chaîne auto-évitante ne croisant pas ∂C_0 . Autrement dit, les éléments (arêtes ouvertes dans ω^*) d'un lacet injectif dont l'intérieur (au sens d'un lacet de $\mathbb{R}^2$) contient $C_S^0(\omega)$.

FIGURE 1.8 – Représentation graphique de γ_0

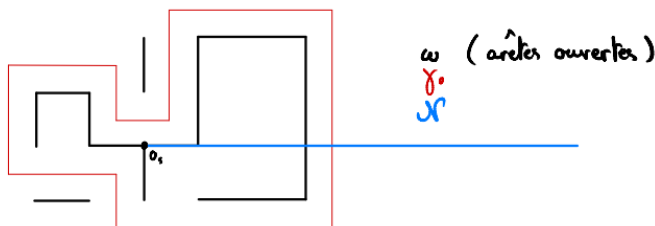
Dans notre situation, on peut définir l'intérieur de notre lacet (au sein des éléments de S) comme suit :

$$\text{Int}(\gamma_0) := \{s \in S \mid \exists n \in \mathbb{N}^* / \exists x \in \Gamma_n^{0,s} / \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall a \in \gamma_0, x_i \neq \phi(a_i)\}$$

Ce sont les sommets de S pouvant être reliés à 0 par une chaîne ne croisant pas γ_0 . Cette définition est possible uniquement puisque l'appartenance de 0 à l'intérieur est connue (il aurait suffi de connaître un autre sommet contenu pour donner la définition de ce même ensemble).

Puisque $C_S^0(\omega) \subseteq \text{Int}(\gamma_0)$ (par construction) et $\gamma_0 \cap C_S^0(\omega) = \emptyset$, il existe $\{x, y\} \in \gamma_0$ tel que $\frac{1}{2} \cdot (x+y) \in \bigcup_{n=1}^{+\infty} \{(n + \frac{1}{2}, 0)\} = (\mathbb{R}_+ \times \{0_{\mathbb{R}}\}) \cap S^*$ (dans le cas contraire, on aurait $\text{Int}(\gamma_0)$ infini (donc en conflit avec la finitude de γ_0)).

Autrement formulé, γ_0 croise $\mathcal{N} := \bigcup_{n=1}^{+\infty} \{(n + \frac{1}{2}, 0)\}$.

FIGURE 1.9 – Intersection de l'axe par γ_0

Avant de procéder au calcul de notre majoration, posons les événements suivants pour tout $p \in [\frac{7}{8}, 1[$ (proche de 1) afin de simplifier notre texte :

$$A_1 := \left\{ \omega \in \Omega \left| \begin{array}{l} \text{il existe un lacet injectif d'arêtes ouvertes dans } \omega^*, \\ \text{croisant } \mathcal{N} \text{ et dont l'intérieur contient } 0 \end{array} \right. \right\},$$

$$A_2^{(n)} := \left\{ \omega \in \Omega \left| \begin{array}{l} \text{il existe un lacet injectif d'arêtes ouvertes dans } \omega^* \\ \text{de longueur } 2n + 4 \end{array} \right. \right\},$$

$$A_3^{(n)} := \left\{ \omega \in \Omega \left| \begin{array}{l} \text{il existe une chaîne auto-évitante d'arêtes ouvertes dans } \omega^* \\ \text{de longueur } 2n + 4 \end{array} \right. \right\},$$

$$A_4^{(n)} := \left\{ \omega \in \Omega \left| \begin{array}{l} \text{il existe une chaîne auto-évitante d'arêtes ouvertes dans } \omega \\ \text{de longueur } 2n + 4 \end{array} \right. \right\}.$$

Finalement, on a alors que pour tout $p \in [\frac{7}{8}, 1[$:

$$1 - \theta(p) = \mathbb{P}_p(|C_S^0| < +\infty) \quad (1.1)$$

$$\leq \mathbb{P}_p(A_1) \quad (1.2)$$

$$\leq \mathbb{P}_p\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_2^{(n)}\right) \quad (1.3)$$

$$\leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}_p\left(A_3^{(n)}\right) \quad (1.4)$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}_{1-p}\left(A_4^{(n)}\right) \quad (1.5)$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}_{1-p}\left(\bigcup_{\gamma \in \Gamma_{2n+4}} \bigcap_{i=1}^{2n+4} \{\omega_{\gamma_i} = 1\}\right) \quad (1.6)$$

$$\leq \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{\gamma \in \Gamma_{2n+4}} \prod_{i=1}^{2n+4} \mathbb{P}_{1-p}(\omega_{\gamma_i} = 1) \quad (1.7)$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \text{card}(\Gamma_{2n+4}) (1-p)^{2n+4} \quad (1.8)$$

$$\leq \sum_{n=1}^{+\infty} 4^n (1-p)^{2n} \quad (1.9)$$

$$\leq \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{3} < 1. \quad (1.10)$$

Détail des arguments :

(1.1) : Car tout lacet de G^* (idem pour G) a pour longueur $2k + 4$ pour un certain $k \in \mathbb{N}$. De plus, contenir 0 et passer par $(n + \frac{1}{2}, 0)$ le contraint à avoir une longueur plus grande que 4 (car $n \in \mathbb{N}^*$, donc le plus petit lacet possible aurait pour sommets $\{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})\}$, donc sans aucune arête les reliant ne passant par N (impossible)).

(1.2) : Un lacet injectif de taille $k \in \mathbb{N}^*$ n'est autre qu'une chaîne auto-évitante de taille k . Par construction du modèle et indépendance mutuelle de l'état des arêtes : leur existence, en tant que chaîne ouverte finie, a donc la même valeur pour leur mesure de probabilité respective.

(1.3) : Sous $\mathbb{P}_p$, une configuration du dual suit un modèle de percolation de loi $B(1-p)$.

(1.4) : Par indépendance de l'état des arêtes et finitude des chaînes, le point de départ n'importe pas (voir Section 3.1).

(1.5) : Une arête présente dans une chaîne auto-évitante n'y apparaît qu'une seule et unique fois (et par indépendance des états des arêtes).

(1.6) : Majoration de $\text{card}(\Gamma_{2n+4})$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, et de $(1-p)^4$ par 1 (car $p \in [0, 1]$).

(1.7) : Croissance de $x \mapsto x^{2n}$ sur $\mathbb{R}_+$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, et puisque $4(1-p) \leq 4(1 - \frac{7}{8}) = \frac{1}{2}$. Puis argument de convergence d'une série géométrique de terme général $\frac{1}{4}$.

Ainsi, $1 - \theta(p) < 1$ pour $p \in [\frac{7}{8}, 1[$.
Donc $\theta(p) > 0$ pour $p \in [\frac{7}{8}, 1[$ i.e. $p_c(2) \leq \frac{7}{8} < 1$, et donc $p_c(d) \leq p_c(2) < 1$

On a donc bien $0 < p_c(d) < 1$.

□

Définition 1.4.7 (Phases sous-critique et surcritique). Soit $p_c(d)$ la probabilité critique du modèle de percolation.

- On dit que le modèle est en *régime sous-critique* si $p < p_c$. Dans ce cas, on a $\theta(p) = 0$, c'est-à-dire qu'il n'existe presque sûrement aucune composante connexe infinie.
- On dit que le modèle est en *régime surcritique* si $p > p_c$. Dans ce cas, on a $\theta(p) > 0$, c'est-à-dire qu'il existe une composante connexe infinie avec probabilité strictement positive.

Sharpness de la transition La transition en p_c est en réalité abrupte. Plus précisément, pour tout $p < p_c$, la taille des composantes décroît exponentiellement, tandis que pour $p > p_c$, l'existence d'une unique composante infinie est presque sûre : Théorème 3.2.1. Il n'existe pas de régime intermédiaire caractérisé par une décroissance non exponentielle de la taille des composantes en l'absence de composante infinie. [1] [13].

Chapitre 2

Génération aléatoire

Dans l'étude du modèle de percolation de Bernoulli, il est naturel de s'intéresser à l'évolution des propriétés du modèle lorsque le paramètre p varie. Par exemple, on souhaite comprendre comment apparaissent des structures globales, comme l'existence d'une composante infinie, lorsque la probabilité d'ouverture des arêtes augmente. Afin de comparer rigoureusement les configurations associées à différentes valeurs de p , il est utile de les construire sur un même espace probabilisé, de manière cohérente. Le couplage croissant fournit précisément un tel outil : il permet de définir simultanément les configurations pour tous les paramètres p , tout en préservant une relation de monotonie naturelle entre elles. Cette construction jouera un rôle central dans l'étude des propriétés du modèle.

2.1 Couplage croissant

L'ensemble Ω peut naturellement être muni d'une structure d'ordre partiel :

Définition 2.1.1 (Ordre partiel). Soit deux configurations $\omega, \omega' \in \Omega$, on écrira :

$$\omega \preceq \omega' \iff \forall a \in A, \omega_a \leq \omega'_a$$

Définition 2.1.2. Introduisons les définitions suivantes :

- Un événement $E \in \mathcal{F}$ est croissant si $\forall \omega \preceq \omega', \omega \in E \implies \omega' \in E$,
- $E \in \mathcal{F}$ est décroissant si E^c est croissant,
- Une variable aléatoire X sur $(\Omega, \mathcal{F})$ est croissante si $\forall \omega \preceq \omega', X(\omega) \leq X(\omega')$,
- X est décroissante si $-X$ est croissante.

Théorème 2.1.1 (Couplage Croissant). Soit X une variable aléatoire croissante sur $(\Omega, \mathcal{F})$, telle que $\mathbb{E}_p[X] < \infty$, soit $p_1, p_2 \in [0, 1]$, tels que $p_1 \leq p_2$. Alors,

$$\mathbb{E}_{p_1}[X] \leq \mathbb{E}_{p_2}[X]$$

Démonstration. Soit la famille $(U_a)_{a \in A} \sim \text{i.i.d. } \mathcal{U}([0, 1])$.

Soit $a \in \mathbb{A}^d$, pour tout $q \in [0, 1]$, posons la configuration $\omega^q \in \Omega$ telle que $\omega_a^q = \begin{cases} 1 & \text{si } U_a < q \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ Comme

$p_1 \leq p_2$ alors $\omega_a^{p_1} \leq \omega_a^{p_2}, \forall a \in \mathbb{A}^d$.

Par croissance de X , nous pouvons affirmer que $X(\omega^{p_1}) \leq X(\omega^{p_2})$ (†)

De plus, pour tout $q \in [0, 1]$, $\mathbb{P}_a(\omega_a^q = 1) = \mathbb{P}_{U_a}([0, q]) = q$ ainsi la loi de ω^q est bien $\mathbb{P}_q$.

Ainsi, en prenant l'espérance depuis (†) nous obtenons bien que $\mathbb{E}_{p_1}[X] \leq \mathbb{E}_{p_2}[X]$. □

Corollaire 2.1.1. Soit $E \in \mathcal{F}$ un événement croissant, soit $p_1, p_2 \in [0, 1]$, tels que $p_1 \leq p_2$. Alors,

$$\mathbb{P}_{p_1}[E] \leq \mathbb{P}_{p_2}[E]$$

Démonstration. Posons $X := \mathbf{1}_E$. Par le théorème 2.1.1, $\mathbb{E}_{p_1}[X] \leq \mathbb{E}_{p_2}[X]$ donc

$$\mathbb{P}_{p_1}[E] \leq \mathbb{P}_{p_2}[E] \quad \square$$

Proposition 2.1.1. La probabilité θ_p est une fonction croissante de p .

Démonstration. Posons $E = \{|C_S^0| = +\infty\}$. Nous affirmons que E est un événement croissant, en effet : soit $\omega, \omega' \in \Omega$ tels que

$$\begin{cases} \omega \in E \\ \omega \preceq \omega' \end{cases} \quad \text{alors } \omega' \in E, \text{ par construction de } E.$$

Alors par le *Corollaire 2.1.1*, $p \rightarrow \mathbb{P}_p(E)$ est croissante. Ainsi $p \rightarrow \theta_p$ est croissante. $\square$

Intuitivement, quand p croit, la proportion totale d'arêtes ouvertes augmente. Ainsi les chaînes ouvertes depuis l'origine tendent à gagner en taille.

2.2 Modélisation Python

Jusqu'à présent, nous nous sommes placés dans un modèle de percolation **en liens** : le passage d'un sommet à un autre est caractérisé par des liens entre différents sommets.

À des fins de modélisation, nous introduisons un modèle de percolation fini par sites en dimension 2. Ce choix se justifie notamment par des raisons de lisibilité : la percolation par liens produit des représentations visuellement chargées, tandis que la percolation par sites permet une visualisation plus claire, facilitant l'identification des chemins de passage.

Définition 2.2.1 (Graphe de percolation en site). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, nous noterons $\dot{G}_n := (\dot{S}_n, \dot{A}_n)$ le graphe de percolation fini en sites avec,

$$\begin{aligned} \dot{S}_n &:= \llbracket 0, n \rrbracket^2 \\ \dot{A}_n &:= \llbracket 0, n \rrbracket^2 \end{aligned}$$

Remarque. Il existe toujours une transformation permettant de passer d'un modèle de percolation en liens à un modèle de percolation en sites. Permettant ainsi de modéliser toutes les configurations de percolation que nous avons mentionnées jusqu'à présent sur Python. Cependant, il n'existe pas nécessairement de transformation permettant de passer d'un modèle de percolation en sites à un modèle en liens. Nous invitons le lecteur intéressé à consulter la preuve de Gladkov et Zimin [10].

Définition 2.2.2 (Phénomène de percolation en domaine fini). Dans ce cadre, on dira que le graphe $\dot{G}_n := (\dot{S}_n, \dot{A}_n)$ percole pour une configuration $\omega \in \Omega$, s'il existe une chaîne ouverte reliant le bord supérieur au bord inférieur du domaine :

$$\bigcup_{x \in \llbracket 0, n \rrbracket \times \{n\}} \bigcup_{y \in \llbracket 0, n \rrbracket \times \{0\}} \{x \leftrightarrow y\}$$

Remarque. Dans la percolation par sites, chaque sommet est soit accessible (ouvert), soit bloqué (fermé), de manière aléatoire. On peut se déplacer dans le graphe uniquement en passant par des sommets ouverts voisins pour la norme $\|\cdot\|_1$. Ainsi, deux sommets sont reliés s'il existe un chemin entre eux qui n'emprunte que des sites ouverts. Les sites fermés empêchent toute traversée et fragmentent le graphe en différentes composantes.

Le principe de couplage croissant offre un cadre naturel pour étudier l'évolution du modèle lorsque le paramètre p varie. Cela nous a conduit à réaliser une simulation en Python afin de visualiser l'apparition des premières valeurs de p pour lesquelles le graphe percole (voir *Définition 2.2.2*) et d'illustrer numériquement le principe de couplage croissant.

L'algorithme implémenté vise à simuler et visualiser dynamiquement le phénomène de percolation sur une grille carrée finie. Il repose sur une construction probabiliste du milieu, suivie d'un mécanisme de propagation permettant de détecter l'existence d'une chaîne ouverte traversant la grille.

Initialisation du milieu aléatoire Nous considérons une grille carrée de taille $N \times N$, où chaque site (i, j) est associé à une variable aléatoire uniforme $U_{i,j} \sim \mathcal{U}([0, 1])$. Ces variables sont générées une seule fois au début de l'exécution et restent fixées tout au long de la simulation.

Ce choix permet de travailler sur un même environnement aléatoire pour toutes les valeurs du paramètre p , ce qui est essentiel pour observer l'évolution progressive des configurations.

Construction de la configuration de percolation Pour une valeur donnée du paramètre $p \in [0, 1]$, définissons la configuration de percolation ω^p par

$$\omega_{(i,j)}^p = \mathbf{1}_{\{U_{i,j} < p\}}.$$

Ainsi, un site est déclaré ouvert si la variable uniforme associée est inférieure à p , et fermé sinon. Lorsque p augmente, le nombre de sites ouverts croît, ce qui permet d’explorer différents régimes du modèle.

Propagation de l’eau Afin de tester l’existence d’une chaîne ouverte traversant la grille, nous simulons la propagation d’un fluide à partir du bord supérieur. Les sites ouverts de la première ligne constituent les points de départ de cette propagation.

L’algorithme maintient trois ensembles qui décrivent l’évolution de l’écoulement de l’eau au cours du temps :

- les sites déjà irrigués, afin d’éviter les revisites,
- les sites venant d’être irrigués et donc prêts à propager immédiatement sur les cases adjacentes,
- les sites qui seront traités à l’étape suivante.

À chaque étape, les sites prêts à se propager explorent leurs voisins accessibles (gauche, droite et bas). Si un voisin est ouvert et n’a pas encore été irrigué, il le devient et est ajouté à la prochaine vague de propagation qui suit une structure de stockage en file.

Détection de la percolation La percolation est détectée dès qu’un site de la ligne inférieure est atteint par la propagation. Cela signifie qu’il existe une chaîne de sites ouverts reliant le haut de la grille au bas.

Si aucun nouveau site ne peut être atteint et que la ligne inférieure n’a pas été touché, la configuration est déclarée non percolante.

Animation et visualisation L’algorithme est intégré dans une animation qui fait évoluer le paramètre p de manière progressive. À chaque itération, soit une nouvelle configuration est générée, soit la propagation se poursuit sur la configuration courante.

Lorsqu’une percolation est détectée, un effet visuel de clignotement est appliqué aux sites irrigués afin de mettre en évidence la présence d’une chaîne ouverte traversant la grille.

Interprétation Cette approche permet de visualiser de manière continue l’apparition du phénomène de percolation. Pour de faibles valeurs de p , les sites ouverts sont isolés et aucune traversée n’est possible. À mesure que p augmente, des composantes plus importantes apparaissent, jusqu’à la formation d’une chaîne reliant les deux bords du domaine.

Le fait de conserver le même champ de variables aléatoires pour toutes les valeurs de p correspond à une construction en couplage croissant, qui garantit que les ensembles de sites ouverts sont emboîtés lorsque p varie. Cette propriété permet d’observer clairement la transition entre les différents régimes du modèle.

Une animation complète de cette simulation est disponible à l’adresse suivante : [Simulation dynamique de percolation](#).

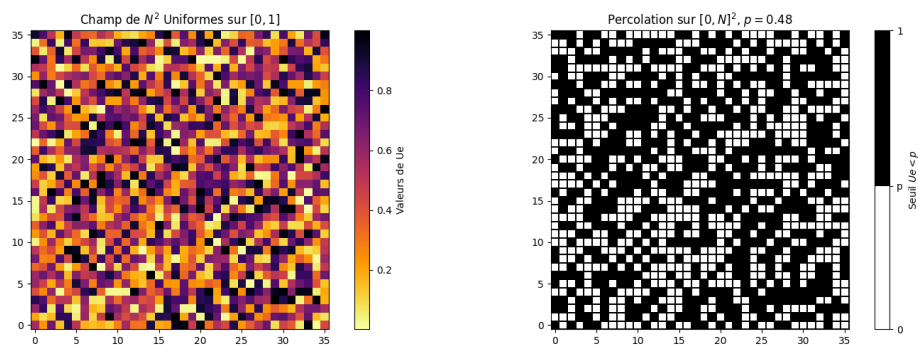


FIGURE 2.1 – Exemple de configuration proche du seuil critique, tracé à l’aide de la fonction `imshow` et la classe `Colormap` de la bibliothèque `Matplotlib`

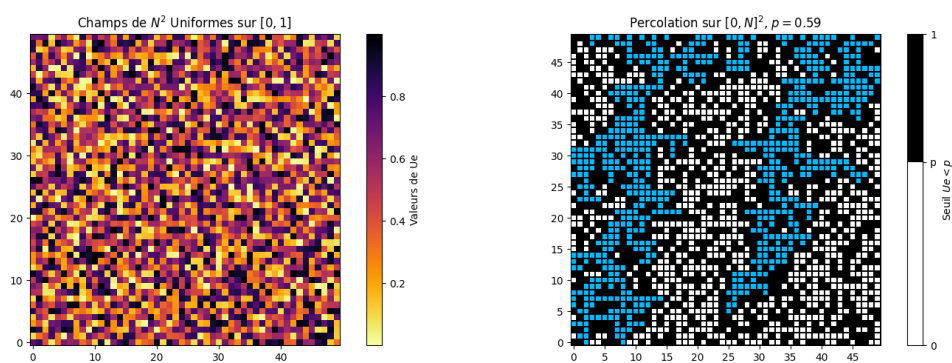


FIGURE 2.2 – Exemple d’écoulement à travers une configuration, afin de vérifier si le phénomène de percolation est réalisé. Animation réalisée à l’aide de la bibliothèque `FuncAnimation` de `Matplotlib`

Chapitre 3

Théorèmes en phase non critique

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au comportement du modèle en dehors du point critique, c'est-à-dire dans les régimes sous-critique et surcritique. Ces deux phases présentent des propriétés qui peuvent être décrites de manière précise.

En régime sous-critique, les amas restent de taille finie et les probabilités de connexion décroissent rapidement avec la distance. À l'inverse, en régime surcritique, une composante connexe infinie apparaît, traduisant l'émergence d'une connectivité à grande échelle.

3.1 Ergodicité

Introduisons à présent la notion d'ergodicité, qui constituera l'outil majeur de plusieurs arguments par la suite. Bien qu'abstraite en apparence, cette propriété se révélera particulièrement efficace dans les preuves à venir, où elle permettra de tirer parti des symétries du modèle.

Définition 3.1.1 (Translation du maillage). Définissons τ_x comme la translation du maillage par $x \in \mathbb{Z}^d$:

$$\begin{aligned}\tau_x : \mathbb{Z}^d &\rightarrow \mathbb{Z}^d \\ y &\mapsto x + y\end{aligned}$$

Une telle translation induit un décalage de l'espace des configurations possibles.

On introduit également, pour tout $x \in \mathbb{Z}^d$:

$$\begin{aligned}\tau_x : \Omega &\rightarrow \Omega \\ \omega &\mapsto \tau_x \omega := (\omega_{a+x})_{a \in \mathbb{A}^d}\end{aligned}$$

De même, pour tout $E \in \mathcal{F}$ et tout $x \in \mathbb{Z}^d$:

$$\tau_x(E) := \{\omega \in \Omega \mid \tau_x^{-1}(\omega) \in E\}.$$

Définition 3.1.2 (Invariance par translation). Un événement $E \in \mathcal{F}$ est invariant par translation si, pour tout $x \in \mathbb{Z}^d$:

$$\tau_x(E) = E.$$

Une mesure μ est invariante par translation si, pour tout $E \in \mathcal{F}$ et tout $x \in \mathbb{Z}^d$:

$$\mu(\tau_x(E)) = \mu(E).$$

Exemples : Les événements suivants sont invariants par translation :

- L'existence d'un nombre infini d'arêtes ouvertes
- L'existence d'une composante infinie
- L'existence de $k \in \mathbb{N}^*$ composantes infinies

Proposition 3.1.1. La mesure $\mathbb{P}_p$ est invariante par translation.

Démonstration. Définissons dans un premier temps :

$$X : \Omega \times \mathbb{A}^d \rightarrow \{0, 1\}$$

$$(\omega, a) \mapsto \omega_a.$$

En posant $X_a := (\omega \mapsto X(\omega, a))$ sur Ω , pour tout $a \in \mathbb{A}^d$, on a, par définition du modèle, que $(X_a)_{a \in \mathbb{A}^d}$ est une famille i.i.d. de loi $\mathcal{B}(p)$ sous $\mathbb{P}_p$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{Z}^d$ et tout $E \in \mathcal{F}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_p(\tau_x(E)) &= \mathbb{P}_p(\{\omega \in \Omega \mid \tau_x^{-1}(\omega) \in E\}) \\ &= \mathbb{P}_p(\{\omega \in \Omega \mid \exists e \in E, \omega = \tau_x e\}) \\ &= \mathbb{P}_p\left(\bigcup_{e \in E} \bigcap_{a \in \mathbb{A}^d} \{\omega \in \Omega \mid \omega_a = (\tau_x e)_a\}\right) \\ &= \mathbb{P}_p\left(\bigcup_{e \in E} \bigcap_{a \in \mathbb{A}^d} \{X_a = e_{a+x}\}\right) \\ &= \mathbb{P}_p\left(\bigcup_{e \in E} \bigcap_{a \in \mathbb{A}^d} \{X_{a-x} = e_a\}\right) \\ &= \sum_{e \in E} \mathbb{P}_p\left(\bigcap_{a \in \mathbb{A}^d} \{X_{a-x} = e_a\}\right) \text{ (par union disjointe)} \\ &= \sum_{e \in E} \mathbb{P}_p\left(\bigcap_{a \in \mathbb{A}^d} \{X_a = e_a\}\right) \text{ (} (X_a)_{a \in \mathbb{A}^d} \text{ i.i.d. et } \mathbb{A}^d - x = \mathbb{A}^d \text{ donc } (X_{a-x})_{a \in \mathbb{A}^d} \sim (X_a)_{a \in \mathbb{A}^d} \text{)} \\ &= \mathbb{P}_p\left(\bigcup_{e \in E} \bigcap_{a \in \mathbb{A}^d} \{X_a = e_a\}\right) \\ &= \mathbb{P}_p(E). \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathbb{P}_p$ est bien invariante par translation. □

Définition 3.1.3 (Ergodicité). Une mesure de probabilité μ est dite ergodique si tout $E \in \mathcal{F}$ invariant par translation vérifie

$$\mu(E) \in \{0, 1\}.$$

Remarque. La notion d'ergodicité constituera un outil majeur dans la suite. Elle permettra notamment de montrer que tout événement invariant par translation, dès lors qu'il a une probabilité strictement positive, se réalise presque sûrement. À cette fin, nous utiliserons la proposition suivante.

Proposition 3.1.2. La mesure $\mathbb{P}_p$ est ergodique.

Démonstration. Soit $E \in \mathcal{F}$ invariant par translation. Montrons que

$$\mathbb{P}_p(E) \leq \mathbb{P}_p(E)^2.$$

Ceci suffira à conclure, car la fonction $x \mapsto x^2 - x$ est négative sur $[0, 1]$, avec égalité seulement en 0 et 1.

Puisque tout événement dépendant d'un nombre fini d'arêtes est mesurable, il existe une suite croissante $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'événements dépendant chacun d'un nombre fini d'arêtes telle que

$$\mathbb{P}_p(E \triangle E_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Soit $\varepsilon \in]0, 1[$. Pour n assez grand, on a

$$\mathbb{P}_p(E \triangle E_n) < \varepsilon.$$

Soit V_n l'ensemble des arêtes dont dépend E_n . Comme E_n est fini, il existe $x \in \mathbb{Z}^d$ tel que

$$V_n \cap \tau_x(V_n) = \emptyset.$$

Ainsi, E_n et $\tau_x(E_n)$ sont indépendants.

On a alors :

$$\mathbb{P}_p(E_n \cap \tau_x(E_n)) = \mathbb{P}_p(E_n) \mathbb{P}_p(\tau_x(E_n)) = \mathbb{P}_p(E_n)^2.$$

De plus,

$$E \cap \tau_x(E) \subset (E_n \cap \tau_x(E_n)) \cup (E \triangle E_n) \cup (\tau_x(E) \triangle \tau_x(E_n)).$$

Par invariance,

$$\mathbb{P}_p((\tau_x B) \triangle (\tau_x C)) = \mathbb{P}_p(B \triangle C).$$

Enfin,

$$\mathbb{P}_p(E_n) \leq \mathbb{P}_p(E) + \varepsilon.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_p(E) &= \mathbb{P}_p(E \cap \tau_x(E)) \\ &\leq \mathbb{P}_p\left((E_n \cap \tau_x(E_n)) \cup (E \triangle E_n) \cup (\tau_x(E) \triangle \tau_x(E_n))\right) \\ &\leq \mathbb{P}_p(E_n \cap \tau_x(E_n)) + 2\mathbb{P}_p(E \triangle E_n) \\ &\leq \mathbb{P}_p(E_n)^2 + 2\varepsilon \\ &\leq (\mathbb{P}_p(E) + \varepsilon)^2 + 2\varepsilon \\ &= \mathbb{P}_p(E)^2 + 2\varepsilon \mathbb{P}_p(E) + \varepsilon^2 + 2\varepsilon \\ &\leq \mathbb{P}_p(E)^2 + 5\varepsilon \end{aligned}$$

En faisant tendre $\varepsilon \rightarrow 0$, on obtient

$$\mathbb{P}_p(E) \leq \mathbb{P}_p(E)^2,$$

d'où $\mathbb{P}_p(E) \in \{0, 1\}$.

Ainsi, $\mathbb{P}_p$ est ergodique.

□

3.2 Étude du nombre de composantes infinies

À travers cette section, nous chercherons à étudier le nombre de composantes infinies apparaissant dans notre graphe de percolation. Nous découvrirons qu'en phase sous-critique il ne peut pas en exister et qu'en phase sur-critique il en existe une unique, presque sûrement.

Définition 3.2.1 (Variable aléatoire de comptage des composantes infinies). Afin de compter les composantes infinies de manière mesurable, on fixe un ordre total $(x_n)_{n \geq 1}$ sur l'ensemble dénombrable des sommets $\mathbb{Z}^d$. On définit alors :

$$X_\infty := \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{|C_S^{x_n}| = \infty\}} \mathbf{1}_{\bigcap_{k < n} \{x_k \not\leftrightarrow x_n\}}.$$

Cette variable aléatoire compte exactement le nombre de composantes infinies. Elle est $\mathcal{F}$ -mesurable, car pour tout n , les événements $\{|C_S^{x_n}| = \infty\}$ et $\{x_k \leftrightarrow x_n\}$ sont $\mathcal{F}$ -mesurables.

Remarque. Soit $\omega \in \Omega$, posons :

$$\begin{cases} (n_k)_{k \in \llbracket 1, X_\infty(\omega) \rrbracket} & \text{si } X_\infty < +\infty \\ (n_k)_{k \in \mathbb{N}^*} & \text{si } X_\infty = +\infty \end{cases}$$

la suite d'indices tels que $\forall k, \mathbf{1}_{\{|C_S^{x_{n_k}}| = \infty\}} \mathbf{1}_{\bigcap_{\tilde{k} < n_k} \{x_{\tilde{k}} \not\leftrightarrow x_{n_k}\}} \neq 0$.

Pour simplifier, dans la suite de la preuve, nous noterons $C^k := C_S^{x_{n_k}}$. Il s'agit des sommets de la k -ième composante infinie.

Définition 3.2.2 (Réalisation du nombre de composantes infinies). Soit $k \in \overline{\mathbb{N}}$, nous noterons :

$$N_k := \{X_\infty = k\}$$

Remarque. $\forall k \in \overline{\mathbb{N}}, N_k \in \mathcal{F}$ par mesurabilité de X_∞

Proposition 3.2.1 (Unicité presque sûre du nombre de composantes infinies).

Soit $p \in [0, 1]$, $\exists! k \in \overline{\mathbb{N}}$, tel que $\mathbb{P}_p(N_k) = 1$.

Démonstration. Nous remarquons que pour tout $k \in \overline{\mathbb{N}}$, N_k est invariant par translation. Ainsi par ergodicité de la mesure de probabilité $\mathbb{P}_p$, on a que $\mathbb{P}_p(N_k) \in \{0, 1\}$.

De plus, N_k décrit une partition dénombrable de Ω , en effet :
$$\begin{cases} \bigcup_{n \in \overline{\mathbb{N}}} N_n = \Omega \\ \forall n \neq m \in \overline{\mathbb{N}}, N_n \cap N_m = \emptyset \end{cases}$$

Ainsi, $\exists! k \in \overline{\mathbb{N}}$, tel que $\mathbb{P}_p(N_k) = 1$.

□

Remarque. Il apparaît que l'événement de percolation $\mathcal{P}$ défini au 1.4.4 peut être caractérisé de la sorte :

$$\mathcal{P} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}} N_k$$

Ainsi $\mathcal{P} = N_0^c$, donc cet événement est mesurable.

3.2.1 Étude en phase sous-critique

Nous affirmons qu'en phase sous-critique, toutes les composantes sont finies, presque sûrement.

Proposition 3.2.2. [Absence de composante infinie en phase sous-critique]

Soit $p \in [0, 1]$ tel que $\theta_p = 0$,

$$\mathbb{P}_p(N_0) = 1.$$

Démonstration. Dans un premier temps, remarquons que $\mathbb{P}_p(N_0) = \mathbb{P}_p(\mathcal{P}^c)$. Or,

$$\mathbb{P}_p(\mathcal{P}) = \mathbb{P}_p\left(\bigcup_{x \in \mathbb{Z}^d} \{|C_S^x| = +\infty\}\right) \leq \sum_{x \in \mathbb{Z}^d} \mathbb{P}_p(|C_S^x| = +\infty) = \sum_{x \in \mathbb{Z}^d} \mathbb{P}_p(|C_S^0| = +\infty)$$

$$\text{Or, } \sum_{x \in \mathbb{Z}^d} \mathbb{P}_p(|C_S^0| = +\infty) = \sum_{x \in \mathbb{Z}^d} \theta_p = 0, \text{ par supposition.}$$

Ainsi $\mathbb{P}_p(\mathcal{P}) = 0$, et par passage au complémentaire : $\mathbb{P}_p(N_0) = 1$.

□

3.2.2 Étude en phase sur-critique

L'objectif de cette section est de prouver le Théorème d'unicité de la composante infinie en phase sur-critique :

Théorème 3.2.1 (Unicité de la composante infinie en phase sur-critique).

Soit $p \in [0, 1]$ tel que $\theta_p > 0$,

alors il existe une unique composante infinie presque sûrement, c'est à dire :

$$\mathbb{P}_p(N_1) = 1.$$

Ce résultat peut être interprété intuitivement de la sorte : dès que la proportion totale du graphe infini occupée par des composantes infinies est non nulle (i.e. $\theta_p > 0$) alors cette composante existe (Proposition 3.2.1) et elle est unique presque sûrement.

Ce théorème fut d'abord prouvé par [2]. Une seconde preuve fut fournie par Gandolfi [9]. Nous adapterons ici la preuve de Duminil-Copin [7], reprenant l'idée de Burton et Keane [5].

Stratégie de la preuve Afin de démontrer ce théorème, nous allons montrer une succession de lemmes traitant des différentes valeurs que peut prendre X_∞ afin de démontrer que presque sûrement, il ne peut prendre que la valeur 1.

1. Dans un premier temps, nous affirmons qu'en phase sur-critique, il existe au moins une composante infinie, presque sûrement : $\mathbb{P}_p(N_0) = 0$. (Lemme 3.2.1).
2. Nous montrerons que si $\mathbb{P}_p(\bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} N_k) = 1$, alors $\mathbb{P}_p(N_1) = 1$ (Lemme 3.2.2).
3. Enfin nous montrerons que $\mathbb{P}_p(N_\infty) = 0$. Ce qui impliquera directement que $\mathbb{P}_p(\bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} N_k) = 1$ et conclura la preuve.

Lemme 3.2.1 (Existence de composantes infinies en phase sur-critique).

Soit $p \in [0, 1]$, tel que $\theta_p > 0$,

$$\mathbb{P}_p(\mathcal{P}) = 1.$$

Démonstration. Dans un premier temps, remarquons que par ergodicité $\mathbb{P}_p(\mathcal{P}) \in \{0, 1\}$. De plus, $\mathcal{P} = \bigcup_{x \in \mathbb{Z}^d} \{|C_S^x| = +\infty\}$.

$$\text{Or, } \mathbb{P}_p(\bigcup_{x \in \mathbb{Z}^d} \{|C_S^x| = +\infty\}) \geq \mathbb{P}_p(\{|C_S^0| = +\infty\}) > 0$$

$$\text{Donc } \mathbb{P}_p(\mathcal{P}) = 1.$$

□

Remarque. Ce lemme nous permet d'affirmer que $\mathbb{P}_p(N_0) = 0$. Nous n'aurons donc pas à considérer l'absence de composantes infinies par la suite.

Définition 3.2.3 (Nombre fini de composantes infinies). Nous introduisons maintenant l'événement selon lequel il n'existe qu'un nombre fini de composantes infinies : $N_{<\infty}$. Cet événement est caractérisé de la sorte :

$$N_{<\infty} := \bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} N_k.$$

Lemme 3.2.2 (Unicité dans le cas fini). Nous affirmons que s'il existe un nombre fini de composantes infinies presque sûrement, alors il n'existe qu'une seule composante infinie presque sûrement. Concrètement :

$$\mathbb{P}_p(N_{<\infty}) = 1 \implies \mathbb{P}_p(N_1) = 1$$

Démonstration. Heuristiquement, s'il existe un nombre fini de composantes infinies, alors il existe un entier $n \in \mathbb{N}^*$ suffisamment grand pour que la boîte $B_S(n)$ intersecte chacune de ces composantes.

Par ailleurs, les états des arêtes dans $B_A(n)$ sont indépendants de ceux des arêtes dans $\tilde{B}_A(n)$, d'après la Proposition 1.3.1. Ainsi, par indépendance, la configuration des arêtes dans $B_A(n)$ peut être choisie indépendamment de l'événement selon lequel les composantes infinies intersectent $B_S(n)$.

En particulier, il existe une probabilité strictement positive que toutes les arêtes de $B_A(n)$ soient ouvertes. Dans ces configurations, toutes les composantes infinies intersectant $B_S(n)$ sont reliées entre elles à l'intérieur de $B_A(n)$, ce qui implique qu'elles forment en réalité une unique composante infinie.

Rigoureusement maintenant, supposons que $\mathbb{P}_p(N_{<\infty}) = 1$. Par ergodicité, $\mathbb{P}_p(N_1) \in \{0, 1\}$, il nous suffit donc de montrer que $\mathbb{P}_p(N_1) > 0$. Pour ce faire, posons $(E_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite croissante d'événements définie de la sorte :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, E_n := \{\omega \in \Omega \mid \forall k \in \llbracket 1, X_\infty(\omega) \rrbracket, C^k(\omega) \cap \partial B_S(n) \neq \emptyset\}$$

La réalisation de E_n signifie que toutes les composantes infinies intersectent $B_S(n)$.

Nous remarquons que $N_{<\infty} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} E_n$. Pour le démontrer, procédons par double inclusion :

- Soit $\omega \in N_{<\infty}$, il existe donc un nombre fini de composantes et par définition : $\omega \in \bigcup_{k=1}^{\infty} N_k$, posons

$K \in \mathbb{N}^*$ tel que $\omega \in N_K$, K représente le nombre de composantes infinies dans la configuration ω . Chaque composante infinie $C^k(\omega)$ est à une distance n_k de l'origine :

$$n_k := \min\{n \in \mathbb{N}^* \mid B_S(n) \cap C^k(\omega) \neq \emptyset\}$$

Posons $n := \max_{k \in \llbracket 1, K \rrbracket} n_k$, ainsi : $\forall k \in \llbracket 1, K \rrbracket, C^k(\omega) \cap B_S(n) \neq \emptyset$. Donc $\omega \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} E_n$.

- Soit $\omega \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} E_n$, posons $n \in \mathbb{N}^*$, tel que $\omega \in E_n$. Alors, par définition de E_n , toutes les composantes infinies intersectent $B_S(n)$, ainsi il ne peut y avoir plus de $|\partial B_S(n)|$ composantes infinies.

Ainsi $\omega \in \bigcup_{k=1} N_k \subset N_{<\infty}$.

Nous pouvons donc affirmer que $N_{<\infty} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} E_n$, ce qui implique que $\mathbb{P}_p(\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} E_n) = 1$.

Or $(E_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite croissante d'événements, donc $1 = \mathbb{P}_p(\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} E_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \uparrow \mathbb{P}_p(E_n)$. Donc il existe un $n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}_p(E_n) > 0$, posons le.

Il est fondamental de remarquer que E_n ne dépende que de l'état des arêtes de $\tilde{B}_A(n)$ (voir Définition 1.3.3). Posons ainsi l'événement :

$$\tilde{E}_n := \{\tilde{\omega}^n \in \tilde{\Omega}_n \mid \forall k \in \llbracket 1, X_\infty(\tilde{\omega}^n) \rrbracket, C^k(\tilde{\omega}^n) \cap \partial B_S(n) \neq \emptyset\}$$

Remarquons que $E_n = \{\omega \in \Omega \mid \tilde{p}_n(\omega) \in \tilde{E}_n\}$. Ainsi E_n est réalisé si et seulement si toutes les composantes infinies restreintes à $\tilde{\Omega}$ intersectent $\partial B_S(n)$.

Donc $\mathbb{P}_p(\tilde{p}_n \in \tilde{E}_n) = \mathbb{P}_p(E_n) > 0$. Par indépendance entre la boîte et son extérieur (voir Proposition 1.3.1), l'événement selon lequel toutes les arêtes de $B_A(n)$ sont ouvertes est indépendant de l'extérieur de la boîte :

$$\mathbb{P}_p(\tilde{p}_n \in \tilde{E}_n, p_n \in O_n) = \mathbb{P}_p(\tilde{p}_n \in \tilde{E}_n) \cdot p^{|B_A(n)|} > 0$$

avec $O_n := \{\omega^n \in \Omega_n \mid \forall a \in B_A(n), \omega_a^n = 1\}$, et par le fait que $(\theta_p > 0 \implies p > 0)$.

Or, l'événement $\{\omega \in \Omega \mid \tilde{p}_n(\omega) \in \tilde{E}_n\} \cap \{\omega \in \Omega \mid p_n(\omega) \in O_n\} \subset N_1$. En effet, si toutes les composantes infinies intersectent la boîte $B_S(n)$, et si $B_A(n)$ ne comporte que des arêtes ouvertes, alors toutes les composantes infinies sont liées entre elles, il n'y a donc qu'une seule composante infinie. Donc :

$$\mathbb{P}_p(N_1) \geq \mathbb{P}_p(\tilde{p}_n \in \tilde{E}_n, p_n \in O_n) > 0.$$

Par ergodicité, nous pouvons conclure que $\mathbb{P}_p(N_1) = 1$. □

Maintenant, il ne nous reste plus qu'à traiter l'événement d'existence d'une infinité de composantes infinies : N_∞ . Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un argument de nature géométrique : la trifurcation.

En effet, nous allons montrer que :

1. La probabilité qu'il y ait une trifurcation en 0 est nulle (Proposition 3.2.3), car le nombre de trifurcations sur une boîte est contrôlée par le nombre de sommets sur la frontière de cette boîte (Lemme 3.2.3).
2. S'il existe une infinité de composantes infinies avec une probabilité non nulle, alors nous pouvons construire une trifurcation en 0 avec une probabilité non nulle. Ce qui est absurde d'après le premier point.

Définition 3.2.4 (Trifurcation en un sommet). Soit $\omega \in \Omega, t \in \mathbb{Z}^d$. t est un point de trifurcation sur ω si :

- (i) $|C_S^t(\omega)| = +\infty$ i.e. t appartient à une composante infinie
- (ii) t est l'extrémité d'exactement 3 arêtes ouvertes
- (iii) $C_A^t(\omega)$ se sépare en trois composantes infinies disjointes si l'on retire ces 3 arêtes

Remarque. Le graphe $(C_S^t(\omega) \setminus \{t\}, C_A^t(\omega) \setminus \bigcup_{x \in \mathbb{Z}^d} \{t, x\})$ se scinde en exactement 3 composantes connexes infinies : T^1, T^2 et T^3 disjointes.

$\forall i \in \{1, 2, 3\}$, nous noterons : $T^i = (T_S^i, T_A^i)$ pour désigner l'ensemble de sommets et d'arêtes de ce graphe. Remarquons que $\forall i \neq j, T_S^i \cap T_S^j = \emptyset$ et $|T_S^i| = +\infty$.

Remarquons également le fait notable suivant : $C_S^t(\omega) = T_S^1 \cup T_S^2 \cup T_S^3$.

Nous noterons $\mathcal{T}_t := \{\omega \in \Omega \mid t \text{ est un point de trifurcation sur } \omega\}$. Il est important de noter que $\mathcal{T}_x = \tau_x \mathcal{T}_0$, ainsi par invariance de la mesure $\mathbb{P}_p$ sous translation, $\mathbb{P}_p(\mathcal{T}_x) = \mathbb{P}_p(\mathcal{T}_0)$.

Définition 3.2.5 (Variable aléatoire de comptage des trifurcations sur la boîte). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, introduisons la variable aléatoire de comptage des trifurcations sur la boîte de rayon n :

$$\mathbf{T}_n := \sum_{x \in B_S(n)} \mathbf{1}_{\mathcal{T}_x}.$$

Nous rappelons ici au lecteur quelques définitions générales issues de la théorie des graphes, qui seront utiles pour la suite.

Définition 3.2.6 (Arbre). Un *arbre* est un graphe connexe ne contenant aucun cycle. De manière équivalente, entre deux sommets quelconques, il existe un unique chemin.

Définition 3.2.7 (Arbre couvrant). Soit un graphe $G = (S, A)$. Un *arbre couvrant* de G est un sous-graphe $T = (S, A_T)$ de G qui est à la fois un arbre et couvrant, c'est-à-dire tel que :

- $A_T \subset A$,
- T est connexe,
- T ne contient aucun cycle,
- et T possède le même ensemble de sommets que G .

Définition 3.2.8 (Forêt couvrante). Une *forêt couvrante* d'un graphe G est un sous-graphe couvrant de G dont chaque composante connexe est un arbre.

Définition 3.2.9 (Feuille). Soit F une forêt. On appelle *feuille* de F tout sommet de degré 1 dans F .

Définition 3.2.10 (Degré d'un sommet). Le *degré* d'un sommet $s \in S$, noté $\deg(s)$, est le nombre d'arêtes de A incidentes à s , c'est-à-dire

$$\deg(s) := |\{a \in A \mid s \in a\}|.$$

Proposition 3.2.3 (Caractère négligeable de l'existence d'une trifurcation).

$$\mathbb{P}_p(\mathcal{T}_0) = 0$$

Démonstration. Rappelons que par invariance par translation de la mesure $\mathbb{P}_p$, on a pour tout $x \in \mathbb{Z}^d$:

$$\mathbb{P}_p(\mathcal{T}_x) = \mathbb{P}_p(\mathcal{T}_0),$$

On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{E}_p[\mathbf{T}_n] = \mathbb{P}_p(\mathcal{T}_0) \cdot |B_S(n)|$$

Or nous montrons dans le Lemme 3.2.3 que :

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_n(\omega) &\leq |\partial B_S(n)|, \forall \omega \in \Omega \\ \implies \mathbb{E}_p[\mathbf{T}_n] &\leq |\partial B_S(n)| \\ \implies \mathbb{P}_p(\mathcal{T}_0) = \frac{\mathbb{E}_p[\mathbf{T}_n]}{|B_S(n)|} &\leq \frac{|\partial B_S(n)|}{|B_S(n)|} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

□

Lemme 3.2.3 (Borne sur le nombre de trifurcations). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\omega \in \Omega$, nous affirmons que le nombre de trifurcations à l'intérieur de la boîte de rayon n est majoré par le nombre d'éléments de $\partial B_S(n)$:

$$\mathbf{T}_n(\omega) \leq |\partial B_S(n)|.$$

Démonstration. Notons $T_S^n(\omega)$ l'ensemble des points de trifurcation de ω appartenant à $B_S(n)$.

L'idée est de faire apparaître, à l'intérieur de $B(n)$, une forêt dont les points de trifurcation seront des sommets de degré au moins 3, puis d'utiliser le fait élémentaire qu'une forêt finie possède au moins autant de feuilles que de sommets de degré supérieur ou égal à 3.

Considérons la restriction à $B(n)$ du sous-graphe ouvert associé à ω , et notons F_0 l'ensemble de ses arêtes ouvertes. Construisons à partir de F_0 une forêt en deux étapes.

Première étape : suppression des cycles. On parcourt les arêtes ouvertes de F_0 une à une, et chaque fois qu'une arête appartient à un cycle formé par les arêtes encore présentes, on la supprime. À l'issue de ce procédé, on obtient un sous-graphe sans cycle, donc une forêt, que l'on note F'_0 .

Deuxième étape : élagage des branches mortes. À partir de la forêt F'_0 , on supprime itérativement toute composante connexe qui n'intersecte pas le bord $\partial B_S(n)$. Autrement dit, tant qu'il existe dans la forêt une composante entièrement contenue dans l'intérieur de $B(n)$, on la retire. Comme $B(n)$ est fini, ce procédé s'arrête après un nombre fini d'étapes. On obtient ainsi une forêt finie, notée F^* , dont toute composante connexe intersecte $\partial B(n)$.

Montrons maintenant que tout point de trifurcation $x \in T_S^n(\omega)$ devient un sommet de degré au moins 3 dans la forêt F^* .

Par définition, x est un point de trifurcation si, après fermeture des arêtes incidentes à x , au moins trois composantes infinies distinctes subsistent. Cela signifie qu'à partir de x , il existe au moins trois chemins ouverts issus de trois arêtes distinctes, deux à deux disjoints en dehors de x , et chacun appartenant à une composante infinie distincte. En particulier, chacun de ces chemins doit quitter la boîte $B(n)$, donc rencontrer le bord $\partial B_S(n)$.

Lors de la première étape, on ne fait que supprimer des arêtes appartenant à des cycles ; cela ne détruit pas l'existence d'un chemin reliant x à $\partial B_S(n)$ dans chacune de ces trois directions distinctes. Lors de la deuxième étape, on ne supprime que des composantes qui n'intersectent pas $\partial B_S(n)$; les trois branches issues de x et menant au bord ne sont donc jamais effacées. Ainsi, dans la forêt finale F^* , le sommet x reste relié à au moins trois branches distinctes, et son degré y est donc au moins 3.

On en déduit que chaque point de trifurcation de $B(n)$ correspond à un sommet de degré au moins 3 de la forêt finie F^* .

Il reste alors à utiliser le fait combinatoire suivant : dans toute forêt finie, le nombre de sommets de degré supérieur ou égal à 3 est inférieur ou égal au nombre de feuilles. Or, par construction, toute feuille de F^* appartient nécessairement à $\partial B(n)$. Ainsi,

$$\mathbf{T}_n(\omega) \leq \text{nombre de feuilles de } F^* \leq |\partial B_S(n)|.$$

□

Nous sommes maintenant en capacité de prouver le Théorème 3.2.1.

Preuve du Théorème 3.2.1 :

Heuristique. En 3.2.1 nous avons montré que $\mathbb{P}_p(N_0) = 0$. En 3.2.2, nous avons montré que $\mathbb{P}_p(N_{<\infty}) = 1 \implies \mathbb{P}_p(N_1) = 1$.

Il ne nous reste donc plus qu'à montrer que $\mathbb{P}_p(N_\infty) = 0$ ce qui impliquera que $\mathbb{P}_p(N_{<\infty}) = 1$ et donc que $\mathbb{P}_p(N_1) = 1$.

Pour ce faire, nous allons supposer par l'absurde que $\mathbb{P}_p(N_\infty) > 0$.

Cette supposition nous permet d'adopter le même raisonnement qu'au début de la preuve du Lemme 3.2.2 : il existe un $n \in \mathbb{N}^*$ suffisamment grand pour que la boîte $B_S(n)$ rencontre au moins 3 composantes infinies avec probabilité strictement positive.

Nous noterons les points de rencontre entre ces 3 composantes et la boîte $B_S(n) : x, y, z \in \partial B_S(n)$. Le fait notable est que nous pouvons effectuer un rebranchement des arêtes ouvertes sur $B_A(n)$ avec une probabilité $[p(1-p)]^{|B_A(n)|} > 0$ sans que cela n'impacte de quelque manière que ce soit l'intersection des 3 composantes connexes avec la boîte. En effet, l'un est un événement de l'intérieur de la boîte, l'autre un événement de l'extérieur de la boîte. Or, un rebranchement astucieux nous permet de construire une trifurcation à l'origine avec une probabilité strictement positive. Pour conclure, nous verrons que la probabilité d'existence d'une trifurcation à l'origine est de 0, ce qui démontrera l'absurdité de la supposition initiale.

Démonstration. Supposons donc par l'absurde que $\mathbb{P}_p(N_\infty) > 0$. Grâce à cette supposition, nous pouvons employer l'exact même raisonnement qu'au Lemme 3.2.2, afin de poser $n \in \mathbb{N}^*$ suffisamment grand tel que :

$$\mathbb{P}_p(\{\text{au moins trois composantes infinies intersectent la boîte de rayon } n\}) > 0.$$

Pour tout $x, y, z \in \partial B_S(n)$, notons l'événement que x, y, z appartiennent à des composantes infinies disjointes :

$$R_{x,y,z}^{ext} := \{\tilde{\omega} \in \tilde{\Omega} \mid \forall u \neq t \in \{x, y, z\}, |C_S^u(\tilde{\omega})| = +\infty \text{ et } C_S^u(\tilde{\omega}) \cap C_S^t(\tilde{\omega}) = \emptyset\}.$$

De cette manière :

$$\begin{aligned} \{\text{au moins trois composantes infinies intersectent la boîte de rayon } n\} &\subset \bigcup_{x,y,z \in \partial B_S(n)} R_{x,y,z}^{ext} \\ \implies \mathbb{P}_p\left(\bigcup_{x,y,z \in \partial B_S(n)} R_{x,y,z}^{ext}\right) &> 0. \end{aligned}$$

Sur l'intérieur de la boîte $B(n)$ maintenant, notons l'événement $R_{x,y,z}^{int}$ que chaque sommet x, y, z soit relié à l'origine par une chaîne auto-évitante d'arêtes ouvertes, que ces chaînes soient deux à deux disjointes des autres et que toutes les arêtes ne figurant pas dans ces chaînes soient fermées.

Notons R l'événement :

$$R := \bigcup_{x,y,z \in \partial B_S(n)} \{\tilde{p}_n \in R_{x,y,z}^{ext}\} \cap \{p_n \in R_{x,y,z}^{int}\}.$$

Remarques.

- Cette union est disjointe par construction des événements (la fermeture dans $R_{x,y,z}^{int}$ de toutes les arêtes n'appartenant pas aux trois chemins le garantit). Et $R_{x,y,z}$ et $\tilde{R}_{x,y,z}$ sont indépendants par construction de l'intérieur et de l'extérieur de la boîte (voir Proposition 1.3.1).
- L'événement $\{\tilde{p}_n \in R_{x,y,z}^{ext}\}$ bien que totalement arbitraire, est caractérisé par $|B_A(n)|$ arêtes. Ainsi, $\mathbb{P}_p(p_n \in R_{x,y,z}^{int}) \geq [p(1-p)]^{|B_A(n)|}$.

Nous remarquons immédiatement que sur R , il existe donc trois sommets $x, y, z \in \partial B_S(n)$ connectés à 0 à l'intérieur de la boîte par des chemins ouverts disjoints et appartenant à trois composantes infinies distinctes hors de la boîte. Donc, toute configuration de R admet une trifurcation en 0 par construction : $\forall \omega \in R, \omega \in \mathcal{T}_0$. Ainsi :

$$R \subseteq \mathcal{T}_0 \tag{3.1}$$

$$\implies \mathbb{P}_p(\mathcal{T}_0) \geq \mathbb{P}_p(R) = \sum_{x,y,z \in \partial B_S(n)} \mathbb{P}_p(\tilde{p}_n \in R_{x,y,z}^{ext}) \cdot \mathbb{P}_p(p_n \in R_{x,y,z}^{int}) \tag{3.2}$$

$$\implies \mathbb{P}_p(\mathcal{T}_0) \geq [p(1-p)]^{|B_A(n)|} \sum_{x,y,z \in \partial B_S(n)} \mathbb{P}_p(\tilde{p}_n \in R_{x,y,z}^{ext}) \tag{3.3}$$

$$\implies \mathbb{P}_p(\mathcal{T}_0) \geq [p(1-p)]^{|B_A(n)|} \cdot \mathbb{P}_p\left(\bigcup_{x,y,z \in \partial B_S(n)} \tilde{p}_n \in R_{x,y,z}^{ext}\right) > 0 \tag{3.4}$$

$$\implies \mathbb{P}_p(\mathcal{T}_0) > 0 \tag{3.5}$$

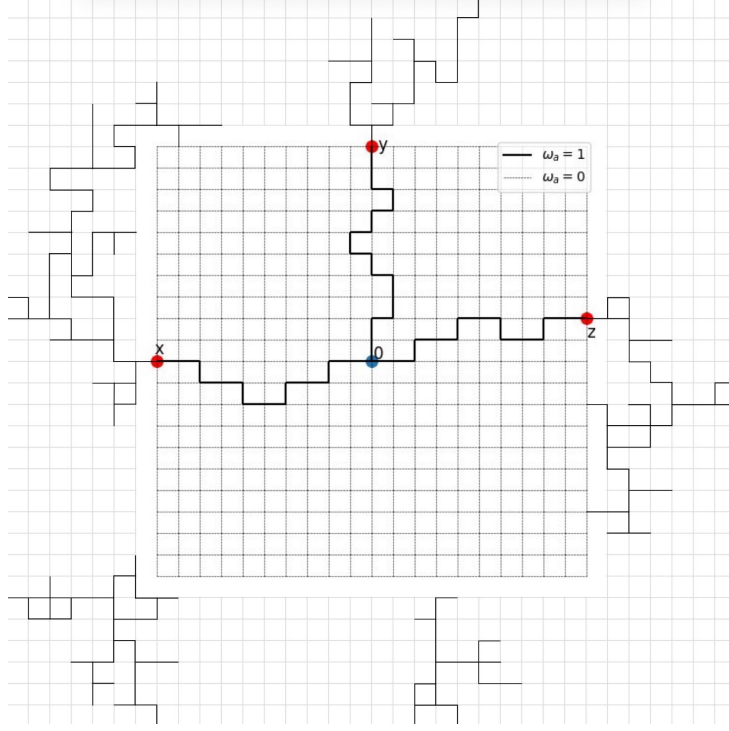


FIGURE 3.1 – Visualisation d'une configuration $\omega \in \{\tilde{p}_n \in R_{x,y,z}^{ext}\} \cap \{p_n \in R_{x,y,z}^{int}\}$

Ce qui est absurde par la Proposition 3.2.3. Nous pouvons ainsi conclure :

$$\mathbb{P}_p(N_\infty) = 0 \implies \mathbb{P}_p(N_{<\infty}) = 1 \implies \mathbb{P}_p(N_1) = 1$$

□

3.3 Décroissance exponentielle en phase sous-critique

La proposition 3.2.2 nous assure déjà que pour $p < p_c$, il n'existe presque sûrement pas de composante connexe infinie : les composantes sont donc toutes finies. Ce résultat, cependant ne dit rien sur la taille typique de ces composantes finies. Rien n'exclut a priori que la probabilité que l'origine appartienne à une composante de diamètre n décroisse très lentement en n . L'objectif de cette partie est de prouver qu'à posteriori cette décroissance est exponentielle, ce que nous donne le théorème suivant :

Théorème 3.3.1 (Décroissance exponentielle). Quelque soit $p < p_c$, il existe $c_p > 0$ tel que pour tout $n \geq 0$:

$$\mathbb{P}_p(0 \leftrightarrow \partial B_S(n)) \leq e^{-c_p n}.$$

Pour établir la décroissance exponentielle, nous allons établir une inégalité différentielle sur $p \mapsto \mathbb{P}_p(0 \leftrightarrow \partial B_S(n))$. L'idée centrale, due à [6], est de relier cette complexité algorithmique avec la probabilité de l'événement $\{0 \leftrightarrow \partial B_S(n)\}$.

Plus précisément, on s'intéresse au nombre de coordonnées de ω qu'un algorithme doit examiner pour décider si l'origine est connectée au bord de la boîte. Les arbres de décision fournissent le cadre formel pour ce type d'algorithme.

3.3.1 Arbres de décision et inégalité OSSS

Définition 3.3.1 (Arbre de décision). Soit A un ensemble fini d'arêtes. Un *arbre de décision* T sur A est un arbre binaire enraciné tel que :

- chaque nœud interne est étiqueté par une arête $a \in A$;
- chaque nœud interne possède exactement deux fils, étiquetés 0 et 1 ;
- chaque feuille est étiquetée par une valeur dans $\{0, 1\}$.

L'arbre T définit un *algorithme d'interrogation* : étant donné une configuration $\omega \in \{0, 1\}^A$, on parcourt T depuis la racine en révélant les arêtes une à une. Au nœud interne étiqueté a , on lit la valeur ω_a et on descend vers le fils correspondant. L'algorithme s'arrête dès qu'une feuille est atteinte ; la valeur de $f(\omega)$ est alors la valeur inscrite sur cette feuille.

On dit que T calcule $f : \{0, 1\}^A \rightarrow \{0, 1\}$ si, pour toute configuration ω , la valeur de la feuille atteinte est $f(\omega)$.

Définition 3.3.2 (Temps d'arrêt et arêtes révélées). Pour une configuration $\omega \in \{0, 1\}^A$, on note :

- $\omega^{(a \leftarrow v)}$ désigne la configuration obtenue en forçant la coordonnée a à la valeur $v \in \{0, 1\}$, les autres coordonnées restant inchangées.
- $a_1(\omega), a_2(\omega), \dots, a_{\tau(\omega)}(\omega)$ les arêtes révélées dans l'ordre par l'algorithme.
- $\tau(\omega)$ le *temps d'arrêt*, c'est-à-dire le nombre d'arêtes révélées avant d'atteindre une feuille ;
- $\tau(\omega) := \min \left\{ t \geq 1 : \forall \omega' \in \{0, 1\}^A, \omega'_{a[1:t]} = \omega_{a[1:t]} \Rightarrow f(\omega') = f(\omega) \right\}$.

Définition 3.3.3 (*Revelment*). Soit T un arbre de décision calculant f . Le *revelment* de l'arête $a \in A$ pour l'arbre T est

$$\delta_a(f, T) := \mathbb{P}_p(\exists t \leq \tau(\omega) : a_t(\omega) = a).$$

C'est la probabilité que l'algorithme interroge l'arête a avant de s'arrêter.

Théorème 3.3.2 (Inégalité OSSS). Soit A un ensemble fini d'arêtes, $f : \{0, 1\}^A \rightarrow \{0, 1\}$ une fonction croissante, et T un arbre de décision calculant f . Alors, pour tout $p \in (0, 1)$:

$$\text{Var}_p(f) \leq \sum_{a \in A} \delta_a(f, T) \cdot \text{Cov}_p(f, \omega_a).$$

Démonstration. La preuve repose sur un couplage entre deux copies indépendantes de $\mathbb{P}_p$, construites à partir de deux familles indépendantes de variables uniformes sur $[0, 1]$, suivant le même principe qu'à la Section 2.1.

Construction du couplage.

Soient, sur un espace probabilisé auxiliaire muni d'une mesure de probabilité $\mathbb{Q}$ (d'espérance associée $\mathbb{E}$), deux familles indépendantes $(U_a)_{a \in A}$ et $(V_a)_{a \in A}$ de variables aléatoires i.i.d. de loi uniforme sur $[0, 1]$. On définit deux configurations :

$$X_a := \mathbf{1}_{U_a < p} \quad \text{et} \quad Y_a := \mathbf{1}_{V_a < p}.$$

Par construction, X et Y sont deux copies indépendantes de loi $\mathbb{P}_p$. Pour $0 \leq t \leq |A|$, on définit la configuration interpolée Y^t par

$$Y_a^t := \begin{cases} \mathbf{1}_{V_a < p} & \text{si } a \in \{a_1, \dots, a_t\}, \\ \mathbf{1}_{U_a < p} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ainsi $Y^0 = X$ et $Y^{|A|} = Y$. À chaque étape t , la configuration Y^t est obtenue depuis Y^{t-1} en remplaçant uniquement U_{a_t} par V_{a_t} . On note enfin $\mathcal{F}_t := \sigma(a_1, V_{a_1}, \dots, a_t, V_{a_t})$ la filtration associée.

Étape 1 : réduction à $\mathbb{E}[|f(X) - f(Y)|]$.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(f(X) - f(Y))^2] &= \mathbb{E}[f(X)^2] - 2\mathbb{E}[f(X)f(Y)] + \mathbb{E}[f(Y)^2] \\ &= \mathbb{E}[f(X)^2] - 2\mathbb{E}[f(X)]\mathbb{E}[f(Y)] + \mathbb{E}[f(Y)^2] \quad (\text{indépendance} + \text{même loi}) \\ &= 2\text{Var}_p(f). \end{aligned}$$

Comme f est à valeurs dans $\{0, 1\}$, on a $|f(X) - f(Y)| \leq 1$, donc $|f(X) - f(Y)|^2 \leq |f(X) - f(Y)|$. En prenant l'espérance,

$$\text{Var}_p(f) \leq \frac{1}{2} \mathbb{E}[|f(X) - f(Y)|]. \quad (3.6)$$

Étape 2 : télescopage via Y^t .

On fait apparaître une somme télescopique : $f(Y) - f(X) = f(Y^{|A|}) - f(Y^0)$. Chaque terme ne diffère alors que sur une seule coordonnée, d'où

$$|f(X) - f(Y)| \leq \sum_{t=1}^{|A|} |f(Y^t) - f(Y^{t-1})|.$$

Par définition du temps d'arrêt τ , si $t > \tau$ alors la valeur de f ne dépend plus des arêtes non encore révélées, de sorte que $f(Y^t) = f(Y^{t-1})$ pour tout $t > \tau$. En décomposant selon la valeur de a_t via l'union disjointe $\{t \leq \tau\} = \bigsqcup_{a \in A} \mathcal{E}_{t,a}$, où $\mathcal{E}_{t,a} := \{t \leq \tau\} \cap \{a_t = a\}$,

$$\sum_{t=1}^{|A|} |f(Y^t) - f(Y^{t-1})| = \sum_{t=1}^{|A|} \sum_{a \in A} |f(Y^t) - f(Y^{t-1})| \mathbf{1}_{\mathcal{E}_{t,a}}.$$

En combinant avec (3.6) et en prenant l'espérance,

$$\text{Var}_p(f) \leq \frac{1}{2} \sum_{t=1}^{|A|} \sum_{a \in A} \mathbb{E}[|f(Y^t) - f(Y^{t-1})| \mathbf{1}_{\mathcal{E}_{t,a}}]. \quad (3.7)$$

Étape 3 : expression par la covariance.

Fixons $t \in \{1, \dots, |A|\}$ et $a \in A$. Puisque f est croissante, les termes suivant coïncident.

$$|f(Y^t) - f(Y^{t-1})| \mathbf{1}_{\mathcal{E}_{t,a}} = (f(Y^t) - f(Y^{t-1}))(Y_a^t - Y_a^{t-1}) \mathbf{1}_{\mathcal{E}_{t,a}}.$$

En développant,

$$|f(Y^t) - f(Y^{t-1})| \mathbf{1}_{\mathcal{E}_{t,a}} = [f(Y^t)Y_a^t + f(Y^{t-1})Y_a^{t-1} - f(Y^t)Y_a^{t-1} - f(Y^{t-1})Y_a^t] \mathbf{1}_{\mathcal{E}_{t,a}}. \quad (3.8)$$

Termes diagonaux. Par construction du couplage et indépendance des variables uniformes, les configurations Y^{t-1} et Y^t ont toutes deux pour loi $\mathbb{P}_p$, conditionnellement à l'événement $\mathcal{F}_{t-1}$ -mesurable $\mathcal{E}_{t,a}$. On en déduit

$$\mathbb{E}[f(Y^{t-1})Y_a^{t-1} \mathbf{1}_{\mathcal{E}_{t,a}}] = \mathbb{E}[f(Y^t)Y_a^t \mathbf{1}_{\mathcal{E}_{t,a}}] = \mathbb{E}_p[f(\omega)\omega_a] \mathbb{Q}(\mathcal{E}_{t,a}).$$

Termes croisés. Sur $\mathcal{E}_{t,a}$, on a $Y_a^t = \mathbf{1}_{V_a < p}$ (car $a = a_t$), et V_a est indépendante de $f(Y^{t-1})$ et de $\mathcal{E}_{t,a}$ (lesquels ne dépendent que des $(U_b)_b$ et des $(V_{a_s})_{s < t}$, toutes distinctes de V_a). Par indépendance et puisque $\mathbb{Q}(V_a < p) = p$,

$$\mathbb{E}[f(Y^{t-1})Y_a^t \mathbf{1}_{\mathcal{E}_{t,a}}] = p \cdot \mathbb{E}[f(Y^{t-1}) \mathbf{1}_{\mathcal{E}_{t,a}}] = p \mathbb{E}_p[f(\omega)] \mathbb{Q}(\mathcal{E}_{t,a}).$$

Symétriquement, $Y_a^{t-1} = \mathbf{1}_{U_a < p}$ (car $a \notin \{a_1, \dots, a_{t-1}\}$ sur $\mathcal{E}_{t,a}$), et U_a est indépendante de $f(Y^t)$ et de $\mathcal{E}_{t,a}$, d'où

$$\mathbb{E}[f(Y^t)Y_a^{t-1} \mathbf{1}_{\mathcal{E}_{t,a}}] = p \mathbb{E}_p[f(\omega)] \mathbb{Q}(\mathcal{E}_{t,a}).$$

$$\mathbb{E}[|f(Y^t) - f(Y^{t-1})| \mathbf{1}_{\mathcal{E}_{t,a}}] = 2 (\mathbb{E}_p[f(\omega)\omega_a] - p \mathbb{E}_p[f(\omega)]) \mathbb{Q}(\mathcal{E}_{t,a}) = 2 \text{Cov}_p(f, \omega_a) \mathbb{Q}(\mathcal{E}_{t,a}). \quad (3.9)$$

Conclusion.

En injectant (3.9) dans (3.7),

$$\text{Var}_p(f) \leq \frac{1}{2} \sum_{t=1}^{|A|} \sum_{a \in A} 2 \text{Cov}_p(f, \omega_a) \mathbb{Q}(\mathcal{E}_{t,a}) = \sum_{a \in A} \text{Cov}_p(f, \omega_a) \sum_{t=1}^{|A|} \mathbb{Q}(\mathcal{E}_{t,a}) = \sum_{a \in A} \delta_a(f, T) \text{Cov}_p(f, \omega_a),$$

où la dernière égalité utilise $\sum_{t=1}^{|A|} \mathbb{Q}(\mathcal{E}_{t,a}) = \delta_a(f, T)$. $\square$

3.3.2 Construction d'une famille d'arbres d'exploration

Le choix de T est libre : la stratégie consiste à en construire un tel que $\delta_a(f, T)$ soit aussi petit que possible. Deux choix naïfs échouent. L'arbre de décision trivial, qui interroge toutes les arêtes, donne $\delta_a = 1$ ne permet pas de conclure. L'arbre qui explore la composante connexe de l'origine produit un bon revealment pour les arêtes éloignées de 0, mais un mauvais revealment pour les arêtes voisines de l'origine, qui sont révélées avec forte probabilité.

L'idée de Duminil-Copin, Raoufi et Tassion [6] est de ne pas chercher un arbre unique, mais une famille d'arbres $(T_k)_{1 \leq k \leq n}$ chaque T_k explorant la composante connexe du bord $\partial B_S(k)$. En sommant l'inégalité OSSS obtenue pour chaque T_k , on obtiendra une borne moyenne sur le revealment qui sera uniforme en l'arête.

Construction de T_k . Fixons $k \in \{1, \dots, n\}$ et un ordre total arbitraire sur les arêtes de $B_S(n)$. On définit récursivement deux suites croissantes pour l'inclusion (S_t) de sommets et (A_t) d'arêtes, à interpréter ainsi : S_t est l'ensemble des sommets découverts comme connectés à $\partial B_S(k)$ au temps t , et A_t l'ensemble des arêtes déjà révélées. On pose $S_0 := \partial B_S(k)$ et $A_0 := \emptyset$. Supposons S_t et A_t construits, et distinguons :

- **Cas 1** ($\partial S_t \neq \emptyset$) : soit $a_{t+1} = \{x, y\}$ la plus petite arête de ∂S_t (pour l'ordre fixé, avec $x \in S_t$). On pose

$$S_{t+1} := \begin{cases} S_t \cup \{y\} & \text{si } \omega_{a_{t+1}} = 1, \\ S_t & \text{sinon,} \end{cases} \quad A_{t+1} := A_t \cup \{a_{t+1}\}.$$

- **Cas 2** ($\partial S_t = \emptyset$) : la composante connexe de $\partial B_S(k)$ a été entièrement explorée. On prend pour a_{t+1} la plus petite arête de $A \setminus A_t$ et on pose $S_{t+1} := S_t$, $A_{t+1} := A_t \cup \{a_{t+1}\}$.

On note que, dès que l'algorithme entre dans le Cas 2, il y reste jusqu'à épuisement des arêtes.

T_k **calcule f_n .** À la fin du Cas 1, l'algorithme a découvert la composante connexe de $\partial B_S(k)$ dans ω . La valeur de $f_n = \mathbf{1}_{0 \leftrightarrow \partial B_S(n)}$ est alors déterminée puisque tout chemin ouvert reliant 0 à $\partial B_S(n)$ doit traverser $\partial B_S(k)$.

Proposition 3.3.1. Pour toute arête $a = \{u, v\} \in A$ et tout $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$\delta_a(f_n, T_k) \leq \mathbb{P}_p[u \leftrightarrow \partial B_S(k)] + \mathbb{P}_p[v \leftrightarrow \partial B_S(k)].$$

Démonstration. Par définition, $\delta_a(f_n, T_k) = \mathbb{P}_p[\exists t \leq \tau : a_t = a]$. Si l'arête a est révélée au temps $t \leq \tau$, alors à cet instant l'algorithme est en Cas 1 (car τ précède l'entrée en Cas 2). L'arête révélée est donc une arête frontière de S_{t-1} , ce qui signifie que l'une de ses extrémités appartient à S_{t-1} . On en déduit l'inclusion d'événements, et on conclut par sous-additivité de $\mathbb{P}_p$.

$$\{\exists t \leq \tau : a_t = a\} \subseteq \{u \leftrightarrow \partial B_S(k)\} \cup \{v \leftrightarrow \partial B_S(k)\},$$

□

Moyennage sur k et lemme géométrique. On applique l'inégalité OSSS à chacun des T_k puis on moyenne sur $k \in \{1, \dots, n\}$. La borne cherchée s'obtient en contrôlant uniformément en a la somme $\frac{1}{n} \sum_k \delta_a(f_n, T_k)$. C'est l'objet du lemme suivant, spécifique au caractère transitif de $\mathbb{Z}^d$.

Lemme 3.3.1. Pour tout sommet $u \in B_S(n)$,

$$\sum_{k=1}^n \mathbb{P}_p[u \leftrightarrow \partial B_S(k)] \leq 2 \Sigma_n(p), \quad \text{où } \Sigma_n(p) := \sum_{j=0}^{n-1} \theta_j(p).$$

Démonstration. Posons $m := \|u\|_1$. Pour $k \geq 1$, tout chemin reliant u à $\partial B_S(k)$ a longueur au moins $\|k - m\|_1$, donc intersecte $\partial B_S(\|k - m\|_1, u)$ (boîte de même rayon centrée en u). Ainsi, $\{u \leftrightarrow \partial B_S(k)\} \subseteq \{u \leftrightarrow \partial B_S(\|k - m\|_1, u)\}$, d'où, par invariance par translation de $\mathbb{P}_p$,

$$\mathbb{P}_p[u \leftrightarrow \partial B_S(k)] \leq \mathbb{P}_p[u \leftrightarrow \partial B_S(\|k - m\|_1, u)] = \theta_{\|k - m\|_1}(p).$$

Lorsque k parcourt $\{1, \dots, n\}$, l'entier $\|k - m\|_1$ prend ses valeurs dans $\{0, 1, \dots, n-1\}$, chacune étant atteinte au plus deux fois (une fois pour $k < m$, une fois pour $k \geq m$). On en déduit

$$\sum_{k=1}^n \mathbb{P}_p[u \leftrightarrow \partial B_S(k)] \leq \sum_{k=1}^n \theta_{\|k - m\|_1}(p) \leq 2 \sum_{j=0}^{n-1} \theta_j(p) = 2 \Sigma_n(p). \quad \square$$

Borne uniforme sur le revealment moyen. En combinant la proposition 3.3.1 et le lemme 3.3.1, on obtient une borne uniforme pour toute arête $a = \{u, v\}$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \delta_a(f_n, T_k) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\mathbb{P}_p[u \leftrightarrow \partial B_S(k)] + \mathbb{P}_p[v \leftrightarrow \partial B_S(k)]) \leq \frac{4 \Sigma_n(p)}{n}.$$

3.3.3 Inégalité différentielle

Définition 3.3.4 (Influence). L'influence de l'arête a sur f est

$$\mathbf{Inf}_a(f) := \mathbb{P}_p[f(\omega^{(a \leftarrow 1)}) \neq f(\omega^{(a \leftarrow 0)})].$$

Le lemme suivant relie la covariance entre f et la variable ω_a à l'influence de l'arête a sur f .

Lemme 3.3.2 (Lien covariance-influence). Pour toute fonction croissante $f : \{0, 1\}^A \rightarrow \{0, 1\}$ et toute arête $a \in A$,

$$\text{Cov}_p(f, \omega_a) = p(1-p) \mathbf{Inf}_a(f).$$

Démonstration. Par définition de la covariance et en conditionnant sur la valeur de ω_a ,

$$\begin{aligned} \text{Cov}_p(f, \omega_a) &= \mathbb{E}_p[f \omega_a] - \mathbb{E}_p[f] \cdot p \\ &= p \mathbb{E}_p[f(\omega^{(a \leftarrow 1)})] - p \left(p \mathbb{E}_p[f(\omega^{(a \leftarrow 1)})] + (1-p) \mathbb{E}_p[f(\omega^{(a \leftarrow 0)})] \right) \\ &= p(1-p) \mathbb{E}_p[f(\omega^{(a \leftarrow 1)}) - f(\omega^{(a \leftarrow 0)})] \\ &= p(1-p) \mathbf{Inf}_a(f), \end{aligned}$$

où la dernière égalité utilise que f est croissante et à valeurs dans $\{0, 1\}$, de sorte que $f(\omega^{(a \leftarrow 1)}) - f(\omega^{(a \leftarrow 0)}) \in \{0, 1\}$ coïncide avec l'indicatrice de l'événement $\{f(\omega^{(a \leftarrow 1)}) \neq f(\omega^{(a \leftarrow 0)})\}$. $\square$

La formule de Russo, qui suit, exprime la dérivée en p de $\mathbb{E}_p[f]$ comme la somme des influences. Combinée avec l'inégalité OSSS, elle permet d'obtenir une inégalité différentielle sur $\theta_n(p)$

Théorème 3.3.3 (Formule de Russo [12]). Pour toute fonction croissante $f : \{0, 1\}^A \rightarrow \{0, 1\}$ et tout $p \in (0, 1)$,

$$\frac{d}{dp} \mathbb{E}_p[f] = \sum_{a \in A} \mathbf{Inf}_a(f).$$

Lemme 3.3.3 (Lemme 3.1, [6]). Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions croissantes et différentiables sur $[0, \beta_0]$ à valeurs dans $[0, M]$, vérifiant :

$$f'_n(\beta) \geq \frac{n}{\Sigma_n(\beta)} f_n(\beta), \quad \Sigma_n := \sum_{k=0}^{n-1} f_k.$$

Alors il existe $\beta_1 \in [0, \beta_0]$ tel que :

1. pour tout $\beta < \beta_1$, il existe $c_\beta > 0$ tel que $f_n(\beta) \leq e^{-c_\beta n}$ pour tout n assez grand ;
2. pour tout $\beta > \beta_1$, $f(\beta) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(\beta)$ satisfait $f(\beta) \geq \beta - \beta_1$.

Conclusion. Fixons $p_0 \in (0, 1)$ et travaillons sur $[0, p_0]$. On a la chaîne d'inégalités suivante :

$$\begin{aligned} \theta_n(p)(1 - \theta_n(p)) &= \text{Var}_p(f_n) \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sum_{a \in A} \delta_a(f_n, T_k) \text{Cov}_p(f_n, \omega_a) && \text{(Théorème 3.3.2 moyenné sur } k) \\ &\leq \frac{4 \Sigma_n(p)}{n} \sum_{a \in A} \text{Cov}_p(f_n, \omega_a) && \text{(Proposition 3.3.1 + Lemme 3.3.1)} \\ &= \frac{4p(1-p) \Sigma_n(p)}{n} \sum_{a \in A} \mathbf{Inf}_a(f_n) && \text{(Lemme 3.3.2)} \\ &= \frac{4p(1-p) \Sigma_n(p)}{n} \theta'_n(p) && \text{(Théorème 3.3.3).} \end{aligned}$$

En utilisant $\theta_n \leq \theta_1(p_0) < 1$ et $4p(1-p) \leq 1$, on obtient une constante $c > 0$ telle que, sur $(0, p_0]$,

$$\theta'_n(p) \geq c \cdot \frac{n}{\Sigma_n(p)} \theta_n(p).$$

Le Lemme 3.3.3 appliqué à $(\theta_n/c)_{n \geq 1}$ fournit alors $\beta_1 \in [0, p_0]$ tel que θ_n décroît exponentiellement pour $p < \beta_1$ et $\theta(p) \geq c(p - \beta_1)$ pour $p > \beta_1$. On identifie $\beta_1 = p_c$, ce qui conclut. $\square$

Bibliographie

- [1] Michael Aizenman and David J Barsky. Sharpness of the phase transition in percolation models. *Communications in Mathematical Physics*, 108(3) :489–526, 1987.
- [2] Michael Aizenman, Harry Kesten, and Charles M Newman. Uniqueness of the infinite cluster and continuity of connectivity functions for short and long range percolation. *Communications in Mathematical Physics*, 111(4) :505–531, 1987.
- [3] Simon R Broadbent and John M Hammersley. Percolation processes : I. crystals and mazes. In *Mathematical proceedings of the Cambridge philosophical society*, volume 53, pages 629–641. Cambridge University Press, 1957.
- [4] SR Broadbent. Discussion on symposium on monte carlo methods. *J. Roy. Statist. Soc., Ser. B*, 16 :61–75, 1954.
- [5] Robert M Burton and Michael Keane. Density and uniqueness in percolation. *Communications in mathematical physics*, 121(3) :501–505, 1989.
- [6] H. Duminil-Copin, A. Raoufi, and V. Tassion. Sharp phase transition for the random-cluster and Potts models via decision trees. *Annals of Mathematics*, 2019.
- [7] Hugo Duminil-Copin. Introduction to bernoulli percolation. *Lecture notes available on the webpage of the author*, 15, 2018.
- [8] Paul J Flory. Molecular size distribution in three dimensional polymers. i. gelation1. *Journal of the american chemical society*, 63(11) :3083–3090, 1941.
- [9] Alberto Gandolfi, Geoffrey Grimmett, and Lucio Russo. On the uniqueness of the infinite cluster in the percolation model. *Communications in Mathematical Physics*, 114(4) :549–552, 1988.
- [10] Nikita Gladkov and Alexander P Zimin. Bond percolation does not simulate site percolation. *Electronic Communications in Probability*, 31 :1–16, 2026.
- [11] Nigel Goldenfeld. *Lectures on phase transitions and the renormalization group*. CRC Press, 2018.
- [12] Lucio Russo. On the critical percolation probabilities. *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete*, 56(2) :229–237, 1981.
- [13] Hugo Vanneuville. Sharpness of bernoulli percolation via couplings. *arXiv preprint arXiv :2201.08223*, 2022.